

MISTERIA RESEARCH LEDGER

RH-GHM-NCHG Araştırma Defteri

Eksiksiz yol rekonstrüksiyonu, teorem zincirleri,
falsifikasyonlar, düzeltmeler ve açık yükümlülükler

Bu belge, 10-12 Ağustos 2026 boyunca yürütülen RH-GHM-NCHG araştırmasının; daha önceki NCH/QMS/NCHG hazırlıklarıyla birlikte, geri kazanılabilen tam kaydını verir. Kabul edilmiş bir Riemann Hipotezi ispatı iddiası değildir. Amaç, hangi satırın gerçekten kanıtlandığını, hangi satırın standart dışı kaynağa dayandığını, hangi rotanın öldüğünü, hangi sonucun düzeltilildiğini ve bugün hangi tekil global yükümlülüklerin kaldığını tartışmasız biçimde görünür kılmaktır.

Belgenin statüsü

Ana hüküm

Araştırma, “garip cebir ile kritik doğru arasında bir benzerlik” düzeyinden; sonlu cebir, history/BV çözünürlüğü, finite-field division census, elliptik artık kanal, spinor/time-ray geometrisi, half-form işaret kilidi, theta–Mellin girişi ve yerel conductor operatörleri arasında ayrıştırılmış bir ispat mimarisine ilerlemiştir. Buna rağmen bugün için **koşulsuz RH ispatı tamamlanmış değildir**. Kalan merkezî problem, mevcut NCHG history/BRST kohomolojisinin adellik-aritmetik time-ray/conductor temsiline zincir-haritası olarak geçirilmesi ve global Weil/determinant formülünün bu kohomoloji üzerinde norm-kare veya regularize determinant biçiminde kapatılmasıdır.

Kullanılan epistemik sözleşme

Bu defter iki simetrik hata türünü izler:

1. **False positive:** kanıtlanmamış bir köprüyü “kanıtlandı” saymak, bir eşdeğer reformülasyonu ilerleme diye sunmak veya hedefi tanıma gizlice yerleştirmek.
2. **False negative:** fazla güçlü bir formülasyon çürüdüğünde, onun altındaki daha zayıf fakat doğru çekirdeği de çöpe atmak; örneğin mod 2 indirgeme bozulduğu için dyadik mod 4 refinement’ı kaçırmak.

Durum etiketleri

VERIFIED

Bu derlemede bağımsız sembolik/nümerik olarak yeniden üretildi veya açık sonlu hesapla doğrulandı.

SOURCE / STANDARD

Proje kaynağında exact olarak mevcut ya da yerleşik dış teorem; bu belgede kapsamı aşılmadan kullanıldı.

CONDITIONAL

Sonuç çıkarımı eksiksizdir, fakat öncül hâlâ açık theorem’dır.

REFUTED / CORRECTED

Spesifik formülasyon karşı örnek, type mismatch, rank veya circularity denetiminde öldü ya da düzeltildi.

QUARANTINED

Konuşma kaydında raporlandı fakat gerekli formül/kod/kaynak bu derlemede yeniden elde edilemedi.

OPEN

Açık ispat yükümlülüğü.

HEURISTIC

Yorumlayıcı dil veya araştırma sezgisi; theorem statüsü yok.

Tamlık protokolü

Bu belge, erişilebilir konuşma kaydı, NCHG v0.2, QMS Theory v1.0, `associator_reactive_chern_pump.md`, `verifier` kodları ve yüklenen Pitkänen makalesindeki bütün *maddi* araştırma hareketlerini kapsar. Tekrarlanan sohbet ifadeleri birleştirildi; fakat hiçbir yeni tanım, theorem iddiası, falsifikasyon, düzeltme, no-go veya açık yükümlülük atlanmadı. Önceki konuşmadan yalnız özet olarak geri kazanılan modüler S/T , $s^2 = h$ uzantısı ve benzeri dallar silinmedi; QUARANTINED olarak kaydedildi.

İçindekiler

Belgenin statüsü	i
1 Araştırma programının kökeni ve kapsamı	1
1.1 Başlangıç sorusu	1
1.2 Daha eski NCH/QMS/NCHG hazırlığı	1
1.3 Belgenin kapsamı	1
2 Kronolojik rekonstrüksiyon: başlangıçtan güncel boss theorem'e	3
2.1 Faz 0 – Önceki cebir ve modular hazırlık	3
2.2 Faz 1 – İdempotent, division ve $1/2$	3
2.3 Faz 2 – Asallara mod p projeksiyonu	3
2.4 Faz 3 – Frekans dili ve Dirichlet kanalı	4
2.5 Faz 4 – Split residual ve elliptik eğri	4
2.6 Faz 5 – Zeta'nın End/Adjoint scalar kanalı	4
2.7 Faz 6 – İlk büyük falsifikasyon dalgası	4
2.8 Faz 7 – Mixed point, height ve inverse graph	4
2.9 Faz 8 – Gauge yolu ve 2T fikri	5
2.10 Faz 9 – Pitkänen makalesi ve orbit condition	5
2.11 Faz 10 – Ghost reduction, left/right projection ve turbulence	5
2.12 Faz 11 – Sert geometri rerun'u	5
2.13 Faz 12 – Geometry Closure ve $\pm 1/2$ tuzağı	5
2.14 Faz 13 – Time rays, turbulence ve dyadik refinement	6
2.15 Faz 14 – GHM soft proof ve Hodge yarısı	6
2.16 Faz 15 – Determinant line ve arithmetic time-ray framing	6
2.17 Faz 16 – Prime rays ve local conductor	6
2.18 Faz 17 – Önceden kurulmuş kohomolojinin geri kazanılması	6
3 Sonlu cebirin tam yeniden doğrulanması	8

3.1	Çarpım, associator ve düzenli hareketler	8
3.2	Regular group	8
3.3	CAR ve Clifford sektörü	8
3.4	Associator shadow	9
4	NCHG/QMS formalizmi: RH programına gerçekten taşınan yapılar	10
4.1	History çözünürlüğü	10
4.2	Homotopy transfer ve gauge brackets	10
4.3	BRST/BV statüsü	10
4.4	Chronology algebra	11
4.5	Neden mevcut kohomoloji kritik bir geri kazanımdır	11
5	Division sektörleri ve finite-field asal census	12
5.1	Genel sol/sağ determinantlar	12
5.2	Census tanımı	12
5.3	Exact sayım ve karakter	12
6	Elliptik artık kanal ve census'ın exact ayrışması	14
6.1	Determinant cubic'ten genus one	14
6.2	Frobenius trace ve census formülleri	14
6.3	Araştırma anlamı	14
7	Zeta'nın scalar channel olarak türetilmesi ve neden bunun yetmediği	15
7.1	Local representation ayrışması	15
7.2	Prime-power notasyon düzeltmesi	15
8	Falsifikasyonlar ve no-go teoremleri	16
8.1	Neden bu bölüm merkezîdir	16
8.1.1	Product-preserving operator representation no-go	16
8.1.2	Local positive coupling no-go	16
8.1.3	Global rank-one yanılgısı	16
8.1.4	Height ve mixed motive sınırı	16
8.1.5	Naive positivity ve Ihara	17
8.1.6	Internal ve spectrum-generating $SL(2)$ ayrımı	17
9	Inverse-incidence graph, toric order ve kalan combinatorial kanal	18
9.1	Canonical self-adjoint finite operator	18

9.2	Core rays ve toric order	18
9.3	Neden yine de önemli	19
10	Gauge, 2T ve Pitkänen rotasının temiz hali	20
10.1	Strict gauge değil, derived gauge skeleton	20
10.2	Phase-space constraint extension	20
10.3	Pitkänen makalesinden alınan ve reddedilen parçalar	20
11	Spinor, ghost, null-cone ve half-form geometrisi	21
11.1	Canonical H, S, J	21
11.2	True left/right defect complex	21
11.3	Spinor square ve null cone	21
11.4	Half-form ve işaret kilidi	22
12	Time-ray teoremleri ve algebraic turbulence	23
12.1	Ray operatorleri	23
12.2	Cross-ray curvature	23
12.3	Chronology coefficient eşleşmesi	23
12.4	Spectral parameter	24
13	Aritmetik globalizasyon, dyadik yer ve fixed rays	25
13.1	Integral Heisenberg datum	25
13.2	Dyadik refinement	25
13.3	chi4 fixed-ray index'i	25
14	Theta–Mellin, prime-time ve zeta response	26
14.1	Theta entry	26
14.2	Prime-time impulse train	26
14.3	Prime Fock modeli	26
15	Local time-ray Hodge determinanı ve conductor operatörü	28
15.1	Paired local holonomy	28
15.2	Strain ve Hodge gap	28
15.3	Shift model ve Burnol connection	28
15.4	Globality no-go	29
16	GHM: time-ray Hodge theorem, soft proof ve circularity audit	30
16.1	Finite Hodge theorem	30

16.2 Neden bu tek başına RH değildir	30
16.3 Soft proof / hard proof terminolojisi	30
16.4 Determinant-line formu	31
17 Yüksek soyutlama: neden global faktörizasyon doğal olabilir?	32
17.1 Master decomposition	32
17.2 Determinant section ve Hodge normu	32
17.3 Deninger ve dynamical cohomology	32
17.4 Connes uyarısı	32
18 Önceden kurulmuş kohomolojinin RH mimarisine geri yerleştirilmesi	34
18.1 Kayıp sanılan parçalar	34
18.2 Yeni boss'un doğru adı	34
18.3 Düşük-arity test	35
19 Güncel proof architecture ve gerçek mesafe	36
19.1 Kilitlemiş olduğumuz exact zincir	38
19.2 Kalan iki sıkı katman	38
19.3 RH'nin final satırı	38
20 False-positive ve false-negative olay günlüğü	39
20.1 False-positive örnekleri	39
20.2 False-negative örnekleri	39
20.3 Gelecek denetim kuralı	39
21 Araştırma programı: bir sonraki exact çalışma sırası	40
21.1 Work Package 1 – History-to-ray chain map	40
21.2 Work Package 2 – Dyadik local realization	40
21.3 Work Package 3 – Archimedean place	40
21.4 Work Package 4 – Restricted product and quotient	40
21.5 Work Package 5 – Weil norm-square / determinant	40
21.6 Work Package 6 – Hard-proof audit	41
A Bağımsız doğrulama özeti	42
A.1 Core outputs	42
A.2 Reproducibility sınırı	42
B Prime census ve elliptik trace tablosu	43

C Tam claim ledger	45
D Statü dağılımı ve kanıt yükü	54
E Kaynak ve dış literatür denetimi	55
E.1 Proje içi kaynaklar	55
E.2 Pitkänen source audit	55
E.3 Burnol / Connes / Deninger	55
E.4 Resmî problem statüsü	55
F Semboller ve sözlük	56
G Kaynakça	57

Şekil Listesi

1.1	Araştırmanın ana yolları. Kesikli oklar falsifikasyonla kapanan yan rotaları gösterir.	2
2.1	Falsifikasyon hunisi: geniş başlangıç uzayından tek global arithmetic-realization problemine daralma.	7
5.1	Normalize division kanalları. Full/none mod-4 rejimini, $a_p/(2\sqrt{p})$ ise elliptik oscillation'ı gösterir.	13
11.1	Spinor rays ve associator $\mathfrak{sl}_2$ null cone. Quadratic map açıları iki katına çıkarır.	22
19.1	Güncel dependency graph. Yeşil kutular exact; pembe kutular global boss theorem'leridir.	37
D.1	Ledger statülerinin non-exclusive dağılımı. Compound statüler her ilgili kate-goride sayıldığı için sütun toplamı 150'yi aşar; tam claim ledger authoritative kayıttır.	54

Tablo Listesi

5.1	Bağımsız verifier ile finite-field census.	13
B.1	Finite-field census ve formula check.	44
C.1	RH–GHM–NCHG tam claim ledger.	46

Araştırma programının kökeni ve kapsamı

1.1 Başlangıç sorusu

Araştırmanın doğrudan başlangıcı, idempotent $q^2 = q$ içeren nonassociative cebirde division'ın nerede var olup nerede kırıldığını ve bu sektörlerin asal sayılara projekte edilip edilemeyeceğini sormaktı. İlk gözlem

$$(1 + q)(1 - q) = (1 - q)^2 = 1 - q$$

ilişisinin bir çelişki değil, complementary idempotent davranışı olduğuydu. Buradan iki tema doğdu: sol/sağ division'ın farklılaşması ve $q \leftrightarrow 1 - q$ simetrisinin sabit noktası olan $1/2$.

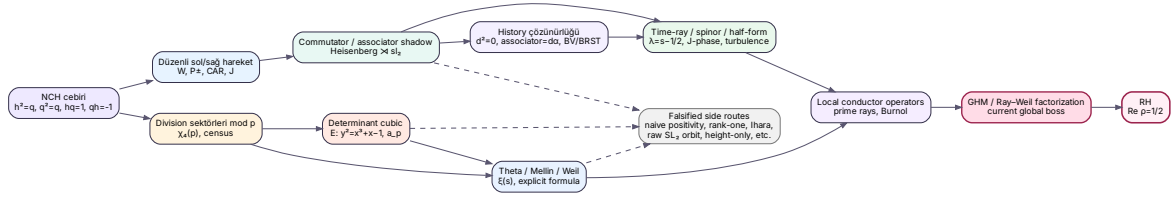
1.2 Daha eski NCH/QMS/NCHG hazırlığı

Bu RH dizisi boşluktan başlamadı. Önceki çalışmalarda aynı cebir; düzenli sol/sağ hareketler, finite associator holonomy, CAR/Pauli sektörü, $J^2 = -1$ reactive clock, $(4, 2)$ conformal pregeometry, chronology algebra ve associahedral history resolution üretmişti. NCHG'nin temel güvenlik ilkesi, nonassociative ürünün doğrudan probability multiplication olarak kullanılmaması; fiziksel operators ve density matrices'in associative envelope $M_3(\mathbb{R})$ içinde yaşamasıydı [2, 3].

Önceki konuşma hafızasında iki ek dal bulunur: $s^2 = h$ uzantısından oscillator/Nappi-Witten-benzeri bracketlar ve projected associator üzerinden modular S, T ilişkileri. Bunların tam kaynak formülleri elde edilemediği için bu defterde tarihsel gelişim olarak kaydedilmiş, ispat mimarisine yük bindirmemiştir.

1.3 Belgenin kapsamı

NCHG'nin Standard Model, gravity, consciousness ve retrotemporal device bölümleri yalnız RH programında kullanılan formal yapı ölçüsünde ele alınır. Özellikle history/BV complex, chronology coordinates (t, u, χ) , reactive J , positive operator envelope ve falsification discipline içeri alınır; biyolojik veya fiziksel time-machine iddiaları RH teoreminin öncülü yapılmaz.



Şekil 1.1: Araştırmanın ana yolları. Kesikli oklar falsifikasyonla kapanan yan rotaları gösterir.

Kronolojik rekonstrüksiyon: başlangıçtan güncel boss theorem'e

Bu bölüm, araştırmanın bütün maddi dönüşlerini kronolojik sırayla kaydeder. Daha sonraki bölümler aynı içeriği theorem temelli biçimde yeniden düzenler.

2.1 Faz 0 – Önceki cebir ve modular hazırlık

$A = \text{span}\{1, h, q\}$ çekirdeği, $[h, q] = 2$ merkezi commutator'u, trivial automorphism sonucu, finite regular holonomy ve reactive J daha önce kurulmuştu. Regular group'ün exact kapanışı bu derlemede yeniden hesaplandı: grup 24 elemanlıdır, element order dağılımı $1 : 1, 2 : 7, 3 : 8, 6 : 8$ olup $A_4 \times C_2$ ile eşleşir. Daha önce raporlanan modular S/T ve $s^2 = h$ uzantı ayrıntıları kaynak eksikliği nedeniyle karantinadadır.

2.2 Faz 1 – İdempotent, division ve 1/2

q hem zero divisor hem de ayrı sol/sağ inverselere sahipti:

$$hq = 1, \quad q(-h) = 1.$$

Bu, associative division algebra dilinin yanlış kategori olduğunu gösterdi. $1/2$, doğrudan idempotent eşitlikten değil; complement involution'ın fixed point'inden, $(I \pm J)/2$ projectors'ından ve symmetric product normalization'ından ortaya çıktı.

2.3 Faz 2 – Asallara mod p projeksiyonu

Cebir $A_p = A_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{F}_p$ biçiminde indirildi ve her eleman için left-only, right-only, split, full ve none division kategorileri sayıldı. $p = 2$ exceptional; odd prime'lar ise önce $p \bmod 4$ sınıflarına ayrıldı. Full ve none kanalları doğrudan $\chi_4(p) = (-1/p)$ karakterini çıkardı.

2.4 Faz 3 – Frekans dili ve Dirichlet kanalı

Raw census büyüme trendleri sökülünce full/none osilasyonunun χ_4 olduğu fark edildi. Böylece bu kanalın doğal Euler product'ının ζ değil $L(s, \chi_4) = \beta(s)$ olduğu düzeltmesi yapıldı. Ordinary unsigned channel ise ζ tarafını taşıyordu. Konuşmada yapılan FFT deneyleri doğru zero-family'lere yakın peakler raporladı; ancak ham kod korunmadığı için bu belge onları exploratory olarak tutar.

2.5 Faz 4 – Split residual ve elliptik eğri

Sol determinant cubic'inin genus-one geometrisi

$$E : y^2 = x^3 + x - 1$$

ile birasyonel çıktı. Division census artık iki arithmetic mode'a ayrıldı:

$$\chi_4(p), \quad a_p(E) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p).$$

Bu, raw osilasyonların rastgele olmadığını, degree-1 Dirichlet ve degree-2 modular kanallar taşıdığını gösterdi.

2.6 Faz 5 – Zeta'nın End/Adjoint scalar kanalı

$V_p \otimes V_p^\vee = \mathbf{1} \oplus \text{Ad } V_p$ ayrışmasından

$$\frac{L(s, V \otimes V^\vee)}{L(s, \text{Ad}^0 V)} = \zeta(s)$$

çıktı. Bu önemliydi: zeta cebirin arithmetic decomposition'ında literal scalar channel olarak görüldü. Fakat red-team sonucu daha da önemliydi: quotient a_p 'den tamamen bağımsızdı. Dolayısıyla elliptik özel bilgi zeta zero'larını bu yol üzerinden constrain etmiyordu.

2.7 Faz 6 – İlk büyük falsifikasyon dalgası

Bad-place anomaly, naive D^*D positivity, product-preserving Hilbert representation, global rank-one perturbation, abstract Li contraction ve pure elliptic correspondence rotaları tek tek öldürüldü veya daraltıldı. Bu aşama, framework'ün her sonuca uyum sağlayan bir numeroloji olmadığını gösterdi.

2.8 Faz 7 – Mixed point, height ve inverse graph

Determinant cubic'in rational point/Kummer verisi standard L -factor ve Néron–Tate height altında yeterli global rank sağlamadı. Ardından doğrudan inverse-incidence graph'a dönüldü. $K_p = J_\tau M_p$ self-adjoint finite operatorü, χ_4 , a_p ve toric order d_p gibi üç channel'ı aynı spectrum'da birleştirdi. Raw Ihara zeta ve prime-local positive coupling yine no-go yedi.

2.9 Faz 8 – Gauge yolu ve 2T fikri

Strict $\text{Der}(A)$ gauge symmetry'si yoktu; fakat commutator Heisenberg, associator $\mathfrak{sl}_2$ ve phase-space $Sp(2)$ constraint skeleton'ı çıktı. NCHG'nin $(4, 2)$ conformal ambient alanıyla bu 3D $\mathfrak{sl}_2$ trace geometrisi ayrıştırıldı. Gauge route canlı kaldı, fakat internal symmetry ile spectrum-generating symmetry'nin aynı olmadığı daha sonra düzeltildi.

2.10 Faz 9 – Pitkänen makalesi ve orbit condition

Makaleden iki şey alındı: zero orthogonality / generalized metric dili ve off-critical SL_2 orbit conditional'ı. Buna karşılık zeta'nın seçilmiş $F(t)$ ile metric'e konması, sign mismatch ve implicit-function/autonomy boşluğu audit edildi. Bizim cebir SL_2 skeleton'ını intrinsic ürettiyordu; zero-space invariance hâlâ açık kalıyordu.

2.11 Faz 10 – Ghost reduction, left/right projection ve turbulence

3 boyutlu $\mathfrak{sl}_2$ null geometry önce cone constraint, sonra projective quotient ile bir phase circle'a indirildi. İlk " H, S ghost, J physical" söylemi closure yüzünden düzeltildi. Spectral parameter

$$s = \frac{1}{2} + \delta + i\gamma$$

olarak ayrıldı; γJ phase, δH transverse/turbulent sector oldu. Double-bracket flow δ 'yı söndürüyordu; bunun gauge orbit değil localization semigroup olduğu kaydedildi.

2.12 Faz 11 – Sert geometri rerun'u

Bütün core sıfırdan tekrar hesaplandı. Associator map'ın yalnız $\mathfrak{sl}_2$ değil tüm $\text{End}(V)$ 'yi verdiği; actual L/R defect'in square-zero V^* idealinde yaşadığı; projective cone üzerinde $J^2 = -1$ bilgisinin kaybolup spinor double cover'da kaldığı bulundu. Böylece birçok isimlendirme ve overclaim düzeltildi.

2.13 Faz 12 – Geometry Closure ve +/- 1/2 tuzağı

True defect complex

$$0 \rightarrow \mathbb{R} \xrightarrow{\iota_v} V \xrightarrow{d_v} \mathbb{R} \rightarrow 0$$

regular $v \neq 0$ için exact çıktı; J explicit contracting homotopy'yi verdi. Spinor-square map null cone'u, bundle sequence ise

$$K_{\mathbb{P}(V)} \simeq \mathcal{L}^2$$

ilişisini üretti. Doğru half-form $\mathcal{L} = K^{1/2}$, $+1/2$ merkezini; dual seçim ise sahte $-1/2$ merkezini verdi.

2.14 Faz 13 – Time rays, turbulence ve dyadik refinement

Her spinor ray için nilpotent N_r kuruldu; quarter-turned ray çifti J, H, S üçlüsünü yeniden üretti. Cross-ray commutator'un karesi $\omega(r, s)^4 I$ oldu. Mod 2 Heisenberg'in çökmesi no-go sanılmak üzereyken, Q_A quadratic refinement ve $\mathbb{Z}/4$ merkezli dyadik lift bulundu.

2.15 Faz 14 – GHM soft proof ve Hodge yarısı

Time-ray differential $Q_\delta = \delta q_r$ için

$$\Delta_\delta = \delta^2 I$$

kanıtlandı. Nontrivial Hodge class ancak $\delta = 0$ 'da yaşayabiliyordu. Fakat $\xi(s) = 0$ 'ın otomatik physical/nonexact class verdiği çıkarımı reddedildi; support-faithful embedding'in RH-equivalent olduğu fark edildi.

2.16 Faz 15 – Determinant line ve arithmetic time-ray framing

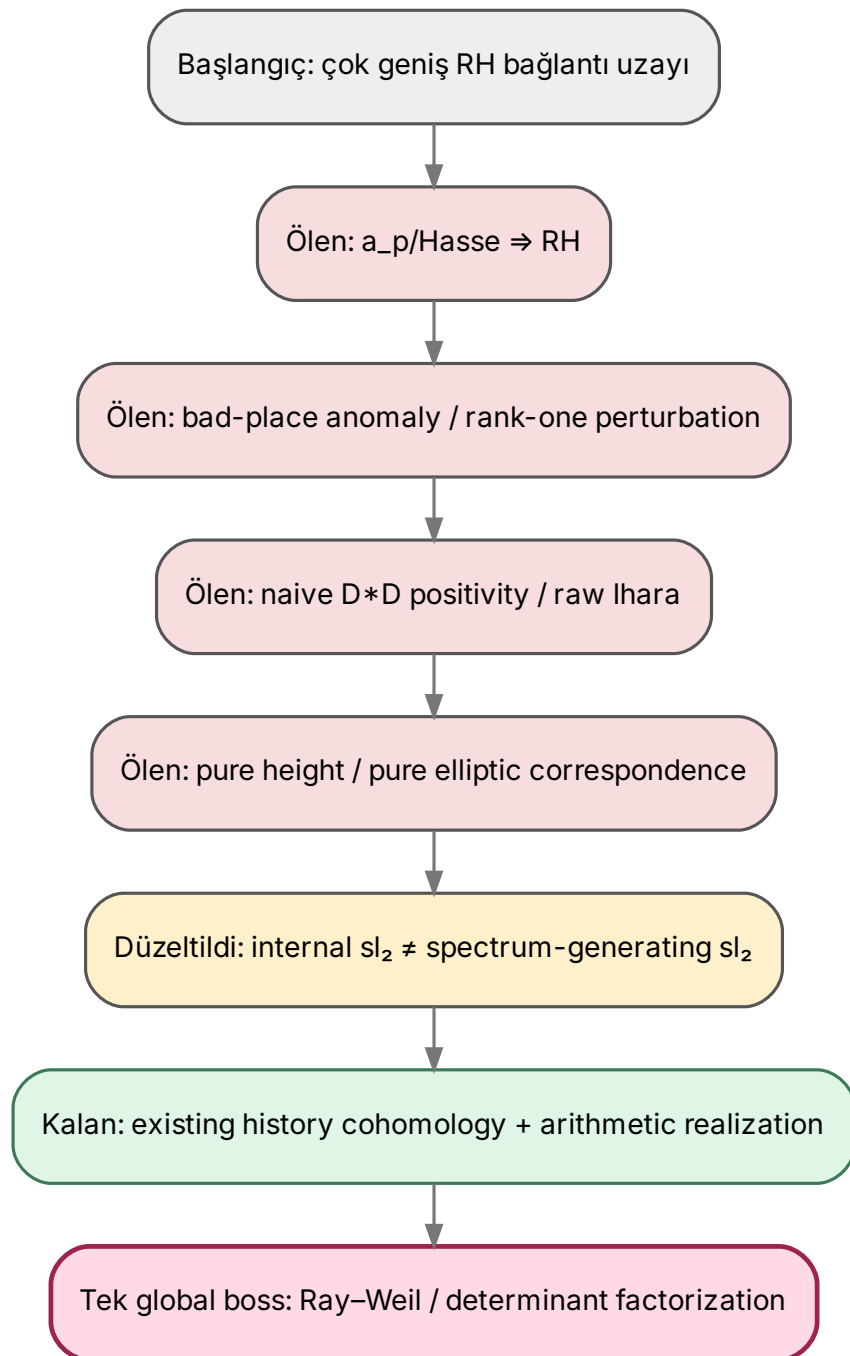
Problem “zero’yu kohomolojiye nasıl sokarız?” yerine “ ξ baştan bu complex’ın determinant section’ı mı?” diye yeniden yazıldı. Quillen/Bismut–Freed, Deninger ve dynamical determinant precedents’i bu mimarının type’ını destekliyordu; Spec $\mathbb{Z}$ için gerekli identity açık kaldı.

2.17 Faz 16 – Prime rays ve local conductor

Prime event train’in log-time Laplace response’u $-\zeta'/\zeta$ olarak yazıldı. Local ray Hodge determinantının transverse derivative’i Burnol conductor operatorünün Poisson-kernel yapısına bağlandı. Böylece time-ray dili metafordan yerel explicit-formula operatorüne ilerledi. Ancak bağımsız local blocks’ın zero üretmediği; zero’ların adellik/global collective resonance olduğu gösterildi.

2.18 Faz 17 – Önceden kurulmuş kohomolojinin geri kazanılması

Son audit, NCHG içinde $d^2 = 0$, associator $= d\alpha$, A_∞/L_∞ transfer, contracting homotopy ve $H_{phys} = \ker Q / \text{im } Q$ yapılarını zaten kurduğumuzu gösterdi. Böylece kalan görev yeni kohomoloji icat etmekten, mevcut history/BRST complex için adellik arithmetic realization functor’u kurmaya dönüştü.



Şekil 2.1: Falsifikasyon hunisi: geniş başlangıç uzayından tek global arithmetic-realization problemine daralma.

Sonlu cebirin tam yeniden doğrulanması

3.1 Çarpım, associator ve düzenli hareketler

Birim baz $(1, h, q)$ içinde

$$(a + bh + cq)(d + eh + fq) = (ad + bf - ce) + (ae + bd)h + (af + be + cd + cf)q.$$

Bundan

$$L_h = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R_h = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ve

$$L_h^3 = I, \quad R_h^3 = -I$$

çıkar.

Teorem 3.1 (Finite holonomy).

$$W = L_h R_h L_h^{-1} R_h^{-1} = \text{diag}(-1, -1, +1).$$

Dolayısıyla $W^2 = I$ ve P_-, P_+ exact spectral projectors'dır.

3.2 Regular group

Derleyici içindeki exact closure hesabı $\langle L_h, R_h \rangle$ grubunun 24 elemanlı olduğunu verdi. Order distribution

$$1^1, \quad 2^7, \quad 3^8, \quad 6^8$$

şeklindedir; center $\{I, -I\}$ 'dir. Bu profil $A_4 \times C_2$ ile aynıdır. Bu sonuç daha önceki sohbet hafızasında raporlanmıştı ve bu defterde bağımsız olarak yeniden üretildi.

3.3 CAR ve Clifford sektörü

$$a = P_- L_h P_-, \quad a^\dagger = P_- L_h^{-1} P_-$$

seçimi

$$a^2 = (a^\dagger)^2 = 0, \quad aa^\dagger + a^\dagger a = P_-$$

verir. $X = a + a^\dagger$, $J = a - a^\dagger$, $Z = a^\dagger a - aa^\dagger$ ile

$$X^2 = Z^2 = P_-, \quad J^2 = -P_-$$

ve Pauli/Clifford relations elde edilir [4, 2, 3].

3.4 Associator shadow

$V = A/\mathbb{R}1$ üzerinde dört basic associator operatorünün tensor-to-endomorphism matrix determinantı 3'tür. Bu nedenle characteristic sıfırda

$$V \otimes V \cong \text{End}(V),$$

trace-free image ise $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ 'dir. Aynı V üzerinde commutator'dan gelen ω ile

$$\mathfrak{sl}(V) = \mathfrak{sp}(V, \omega).$$

Strict derivation sonucu $\text{Der}(A) = 0$ olduğundan bu Lie algebra, A 'nın automorphism algebra'sı değil, derived associator shadow'udur.

Derleyici tarafından yeniden üretilen çekirdek

Bu rapor için yazılan bağımsız SymPy/finite-field verifier; L^3 , R^3 , W , CAR, 24 elemanlı regular group, associator map determinantı 3, general $\det L_x$, $\det R_x$, elliptik birasyonal map ve time-ray identities'i yeniden doğruladı. Çıktılar Ek A'de kaydedilmiştir.

NCHG/QMS formalizmi: RH programına gerçekten taşınan yapılar

4.1 History çözünürlüğü

NCHG'nin fundamental history object'i

$$\mathbb{H}_n = C_\bullet(K_n) \otimes A^{\otimes n}, \quad \mathbb{H} = \bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{H}_n$$

olarak kuruludur. K_n Stasheff associahedron'udur; $d = d_K \otimes 1$ için $d^2 = 0$. Arity üçte oriented reassociation edge'i

$$d\alpha(x, y, z) = (xy)z - x(yz) = [x, y, z]$$

verir [2]. Bu satır, daha sonra “time turbulence exact olabilir mi?” diye yeniden keşfetmeye çalıştığımız mekanizmanın primitive biçimidir.

4.2 Homotopy transfer ve gauge brackets

Cofibrant/bar-cobar completion, inclusion-projection-homotopy data (i, p, h) üzerinden effective higher products üretir. L_∞ tarafında

$$\ell_1^2 = 0$$

ve ℓ_2 Jacobi failure'ının ℓ_1 -exact olması, nonassociative defects'in physical obstruction yerine resolution data olarak taşınmasını sağlar.

4.3 BRST/BV statüsü

Physical states formal olarak

$$\mathcal{H}_{phys} = \frac{\ker Q_{BRST}}{\text{im } Q_{BRST}}$$

olarak tanımlanır. Fakat cyclic pairing'in constraints sonrası nondegenerate/positive olduğu ve quantum master equation anomaly'sinin kaldırıldığı henüz kanıtlanmış değildir. Bu ayrım, RH soft proof mimarisinde merkezîdir: cohomology object'i mevcuttur, ama tam hard quantum completion açık kalır.

4.4 Chronology algebra

$$\mathfrak{T} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{P_-, J, P_+\} \cong \mathbb{C}_J \oplus \mathbb{R}, \quad \Theta = tP_- + \chi J + uP_+.$$

Burada u ordering/gauge coordinate, χ reactive phase'tir. Closure

$$[D_t, D_u] = JD_\chi + \mathcal{F}_{tu}$$

formundadır. RH time-ray sözlüğünde γ ile χ , δ ile u arasında güçlü bir type match vardır; equality/intertwiner ise ayrı theorem'dir.

4.5 Neden mevcut kohomoloji kritik bir geri kazanımdır

Araştırmanın son aşamasında yapılan önemli düzeltme şudur: GHM için yeni bir cohomology uydurmak gerekmiyor. Gereken,

$$\mathcal{R}_s : \mathbb{H}_{NCHG} \longrightarrow \mathcal{H}_{adelic}$$

chain map'ini kurmak ve

$$\mathcal{R}_s Q_{BRST} = Q_{ray} \mathcal{R}_s$$

göstermektir. Bu, kalan problemi varlık probleminden representation/intertwining problemine daraltır.

Division sektörleri ve finite-field asal census

5.1 Genel sol/sağ determinanlar

$x = a + bh + cq$ için

$$L_x = \begin{pmatrix} a & -c & b \\ b & a & 0 \\ c & b & a+c \end{pmatrix}, \quad R_x = \begin{pmatrix} a & c & -b \\ b & a & 0 \\ c & b & a+c \end{pmatrix},$$

ve

$$\det L_x = a^3 + a^2c + b^3 + bc^2,$$

$$\det R_x = a^3 + a^2c - b^3 - bc^2.$$

$T = a^2(a+c)$, $S = b(b^2+c^2)$ yazıldığında $\det L = T + S$, $\det R = T - S$ olur. Bu, sol/sağ regularity boundary'sini split 1 + 1 null structure olarak gösterir.

5.2 Census tanımı

Her p için A_p içindeki x şu kategorilerden birine konur:

- left-only: $yx = 1$ çözülebilir, $xy = 1$ çözülemez;
- right-only: tersi;
- split: iki taraf ayrı ayrı çözülebilir fakat ortak inverse yok;
- full: aynı y için $yx = xy = 1$;
- none: iki taraf da çözülemez.

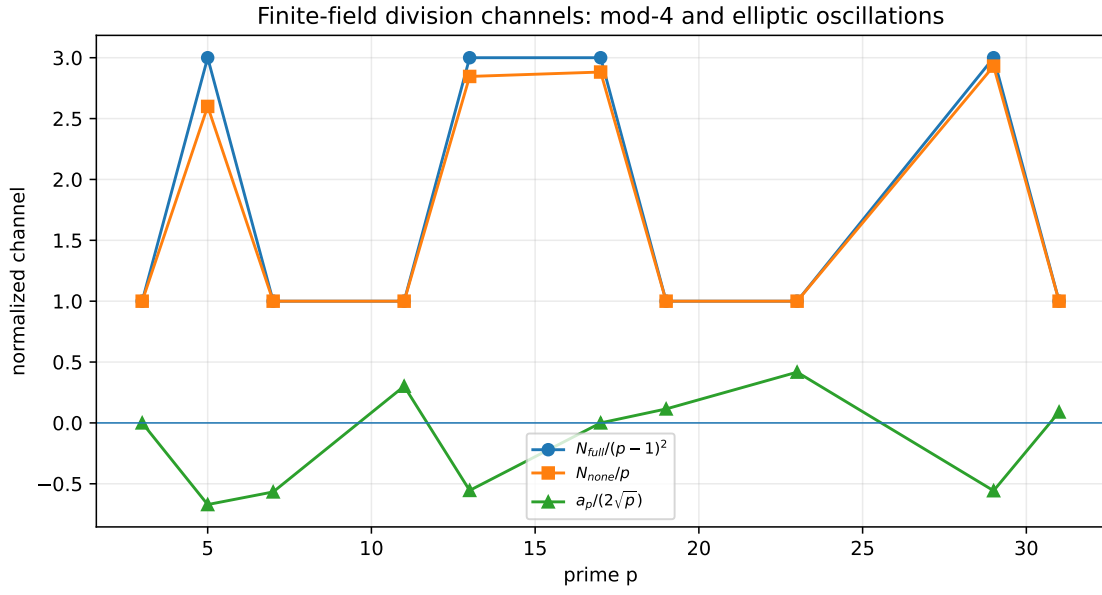
5.3 Exact sayım ve karakter

Odd primes için

$$N_{full} = (2 + \chi_4(p))(p-1)^2,$$

$$N_{none} = 2p - 1 + (p-1)\chi_4(p).$$

Dolayısıyla division geometry -1 'in quadratic-residue karakterini kendi içinden çıkarır. $p = 2$ ise $-1 = +1$ collapse nedeniyle ayrı fazdır.



Şekil 5.1: Normalize division kanalları. Full/none mod-4 rejimini, $a_p/(2\sqrt{p})$ ise elliptik oscillation'ı gösterir.

Tablo 5.1: Bağımsız verifler ile finite-field census.

p	left	right	split	full	none
2	0	0	0	4	4
3	4	4	12	4	3
5	12	12	40	48	13
7	54	54	192	36	7
11	80	80	1060	100	11
13	144	144	1440	432	37
17	192	192	3712	768	49
19	306	306	5904	324	19
23	396	396	10868	484	23
29	840	840	20272	2352	85
31	870	870	27120	900	31

Elliptik artık kanal ve census'ın exact ayrışması

6.1 Determinant cubic'ten genus one

$\det L_x = 0$ cubic'i uygun affine patch'te

$$v^2 = x^4 - 4x^3 - 4$$

quartic'ine gider. Dönüşüm

$$X = \frac{v + x^2 - 2x}{2}, \quad Y = \frac{(v + x^2 - 2x - 2)(1 - x) + 2}{2}$$

ile

$$Y^2 = X^3 + X - 1$$

elde edilir. Bu defterin independent symbolic check'i, quartic relation modulo bu equation'ın remainder'ını tam sıfır verdi.

6.2 Frobenius trace ve census formülleri

$E : y^2 = x^3 + x - 1$ ve

$$a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$$

olsun. Test edilen odd primes için

$$N_L = N_R = (p - 1)(p - 3 - 2\chi_4 - a_p),$$

$$N_{split} = (p - 1)[p^2 - 3p + 7 + (4 - p)\chi_4 + 2a_p],$$

$$N_{full} = (2 + \chi_4)(p - 1)^2, \quad N_{none} = 2p - 1 + (p - 1)\chi_4$$

exact olarak census ile eşleşti.

6.3 Araştırma anlamı

Bu ayrışma, finite-field division table'ın yalnız $p \bmod 4$ değil, degree-2 modular arithmetic taşıdığını kanıtladı. Fakat sonraki End/Adjoint quotient audit'i, bu a_p kanalının zeta scalar factorunda iptal olduğunu gösterdi. Elliptik keşif güçlü bir arithmetic theorem olarak kalır; RH proof leverage'ı otomatik değildir.

Zeta'nın scalar channel olarak türetilmesi ve neden bunun yetmediği

7.1 Local representation ayrışması

Good prime'da normalized Frobenius roots $\alpha_p \beta_p = 1$ olsun. O zaman

$$\text{End}(V_p) = V_p \otimes V_p^\vee = \mathbf{1} \oplus \text{Ad}^0(V_p).$$

Local factors oranı

$$\frac{L_p(s, V_p \otimes V_p^\vee)}{L_p(s, \text{Ad}^0 V_p)} = \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

verir; global product $\zeta(s)$ 'dir.

Gerçek kazanım

RH dışarıdan " $s \leftrightarrow 1 - s$ " denilerek yapııştırılmadı. Division census'tan çıkan degree-2 arithmetic object'in End/Adjoint scalar quotient'ı literal Riemann zeta'yı verdi.

Kritik red-team sonucu

Aynı ratio a_p 'den bağımsızdır. Random unitary local traces konulsa da scalar factor değişmez. Bu yüzden elliptik curve'ün Hasse bound'u, rank'ı veya özel rational point'i bu quotient aracılığıyla RH'yi constrain edemez.

7.2 Prime-power notasyon düzeltmesi

Frobenius power traces

$$T_k = \tilde{\alpha}_p^k + \tilde{\beta}_p^k$$

ile Euler-series coefficients aynı nesne değildir. Örneğin

$$T_2 = a_p^2 - 2p, \quad A_2 = a_p^2 - p.$$

Önceki konuşmada iki dizi aynı a_{p^k} notasyonunda geçirilmişti; ledger bunu açık correction olarak kaydeder.

Falsifikasyonlar ve no-go teoremleri

8.1 Neden bu bölüm merkezîdir

Bu araştırmanın en güçlü metodolojik sonucu, başarılı benzerlikleri biriktirmekten çok, yanlış köprüleri gerçek counterexample'larla öldürmesidir. Aşağıdaki no-go'lar final architecture'ın sınırlarını belirledi.

8.1.1 Product-preserving operator representation no-go

$H^2 = Q$, $HQ = I$, $QH = -I$ associative operator composition içinde istenirse

$$H^3 = H(H^2) = HQ = I, \quad H^3 = (H^2)H = QH = -I,$$

çelişkisi doğar.

8.1.2 Local positive coupling no-go

Self-adjoint local operator scalar line'a göre

$$T = \begin{pmatrix} 1 & b^* \\ b & C \end{pmatrix}$$

olsun. $I - uT$ scalar Schur complement'inin exact $1 - u$ kalması için u^2 coefficient'ı $-\|b\|^2$ sıfır olmalıdır; dolayısıyla $b = 0$. Prime-local, positive, self-adjoint ve exact Euler factor koşulları nontrivial coupling'i yasaklar.

8.1.3 Global rank-one yanlışlığı

Internal trivial representation bir boyutludur; fakat global Hilbert factor $\mathcal{H} \otimes \mathbf{1} \cong \mathcal{H}$ sonsuz boyutludur. Bu nedenle resolvent farkı rank one değildir.

8.1.4 Height ve mixed motive sınırı

Upper triangular Frobenius determinanti Kummer extension class'ını unutmuştur. Division tower'da Néron–Tate pairing torsion shifts'i görmediğinden rank-one Gram yapısına çöker. Bu, full Weil test space'i için yetersizdir.

8.1.5 Naive positivity ve Ihara

Natural prime-shift multiplier'ın convergent bölgede negatif değerleri vardır; raw graph Ihara zeta ise $p \equiv 3 \pmod{4}$ forestlerinde trivially 1'dir. Bu iki kolay route kapandı.

8.1.6 Internal ve spectrum-generating $SL(2)$ ayrımı

Associator SL_2 exact olsa da principal-series parameter'ı otomatik kaydırmaz. Pitkänen'in L_Δ generatorları spectrum-generating bir action varsayar. Bu action için ayrıca arithmetic intertwiner gerekir.

Inverse-incidence graph, toric order ve kalan combinatorial kanal

9.1 Canonical self-adjoint finite operator

Conversation branch'inde

$$M_p(x, y) = 1_{xy=1}, \quad K_p = J_\tau M_p$$

kuruldu ve $K_p^T = K_p$ elde edildi. Bu, raw nonassociative division relation'dan self-adjoint finite operator üretmenin güçlü bir örneğidir.

9.2 Core rays ve toric order

$p \equiv 1 \pmod{4}$ için q 'ya ek olarak

$$u_\pm = 1 \pm ih - q$$

high-degree projective types'i çıktı. Core matching composition'u

$$r = \frac{1 + 2i}{1 - 2i}$$

norm-one Gaussian rational'ının mod- p order'ını üretmiş; cycle count ve length için

$$c_p = \frac{p-1}{d_p}, \quad \ell_{cycle} = 6d_p$$

formülleri raporlanmıştır.

Evidence status

Bu branch'in tanımları ve closed formulas konuşmada ayrıntılı verildi; ancak jeneratör kodu veya bağımsız yeniden hesaplama bu derleme sırasında elde edilmedi. Bu nedenle sonuçlar silinmedi, fakat publication-ready theorem yerine QUARANTINED/-CONDITIONAL statüsünde tutuldu.

9.3 Neden yine de önemli

End/Adjoint zeta extraction evrenseldi; inverse graph ise aynı self-adjoint operator içinde χ_4 , elliptik a_p ve toric d_p kanallarını birleştiriyordu. A-specific global leverage aranacaksa bu tür secondary invariant'ların rolü devam etmektedir.

Gauge, 2T ve Pitkänen rotasının temiz hali

10.1 Strict gauge değil, derived gauge skeleton

$\text{Der}(A) = 0$ ve $\text{Aut}_1(A) = 1$. Buna rağmen

$$A^- \cong \mathfrak{h}_3, \quad \widetilde{\text{Assoc}}(A) \cong \mathfrak{sl}_2$$

aynı symplectic V üzerinde yaşar. Combined shadow Jacobi algebra'dır.

10.2 Phase-space constraint extension

Canonical phase space'e geçildiğinde quadratic constraints Q_{ij} standard $\mathfrak{sp}_2$ brackets'ini sağlar. Bu, gauge skeleton'ın type-correct olduğunu gösterir; fakat NCHG'nin original $(4, 2)$ conformal embedding'ile veya full Bars 2T physical system'le özdeşlik değildir.

10.3 Pitkänen makalesinden alınan ve reddedilen parçalar

Makalede zeta-zero condition generalized metric orthogonality olarak yazılır ve off-critical pair için SL_2 dynamical orbit önerilir [5]. Eğer orbit zero-space'i korursa kritik strip argument'ı RH'yi verir. Ancak:

- $F(t)$ zeta integralini üretmek üzere seçilir;
- gauge action doğrudan ζ ve multivalued ζ^{-1} kullanır;
- $H(s, 0) = H_a(s, 0) = 0$ noktasında standard IFT uygulanamaz;
- differential-equation sign convention'ında açık mismatch vardır.

Bu nedenle paper, final proof değil, önemli bir conditional ve cautionary source'dur.

Spinor, ghost, null-cone ve half-form geometrisi

11.1 Canonical H, S, J

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bunlar split-Clifford relations'i sağlar. $\Theta_J(X) = JXJ^{-1}$ Cartan involution'u

$$\mathfrak{sl}_2 = \mathbb{R}J \oplus \text{span}\{H, S\}$$

ayrışmasını verir.

11.2 True left/right defect complex

$v \in V$ için

$$d_v(w) = \omega(v, w), \quad \iota_v(a) = av.$$

$\omega(v, v) = 0$ nedeniyle $d_v \iota_v = 0$. $v \neq 0$ için complex exact'tır. Positive metric $e = -\omega(\cdot, J\cdot)$ ile

$$h_v^0(w) = \frac{e(v, w)}{e(v, v)}, \quad h_v^1(a) = -\frac{aJv}{e(v, v)}$$

contracting homotopy verir.

11.3 Spinor square ve null cone

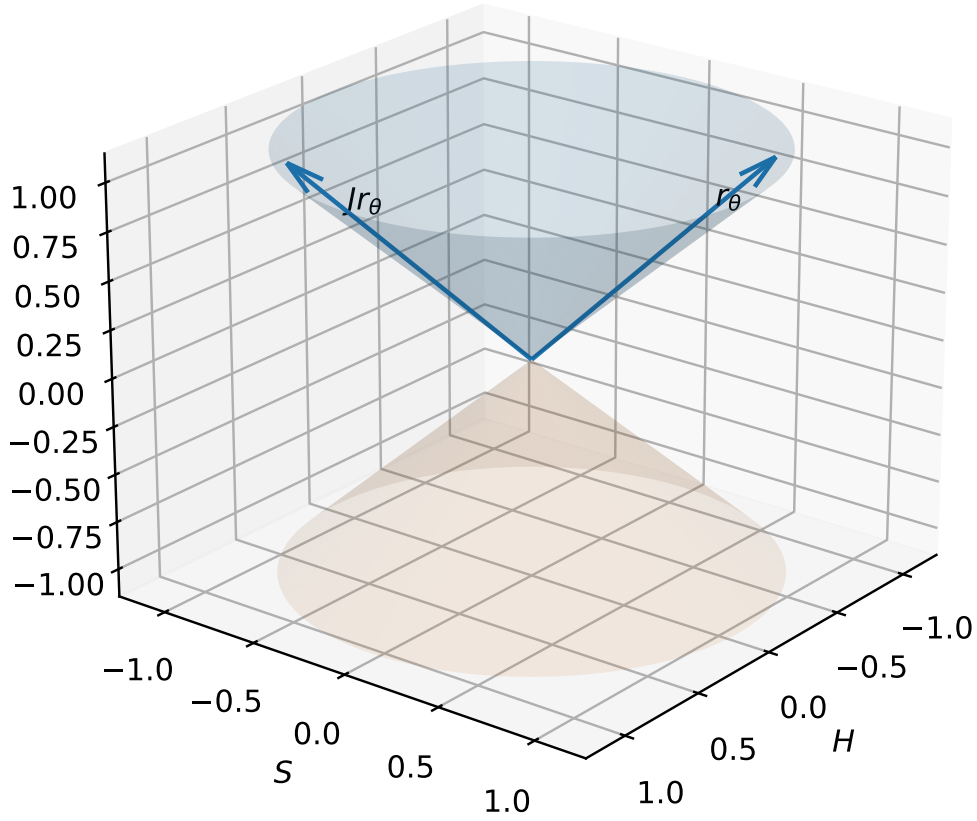
$$\nu(v) = \iota_v d_v$$

rank-one nilpotenttir. $v = (x, y)$ için

$$\nu(v) = \begin{pmatrix} -xy & x^2 \\ -y^2 & xy \end{pmatrix}.$$

Bu map v ve $-v$ 'yi aynı null elemente götürür; phase'i taşıyan oriented spinor circle, projective null cone'un double cover'idir.

Spinor time rays and the projective null cone



Şekil 11.1: Spinor rays ve associator $\mathfrak{sl}_2$ null cone. Quadratic map açıları iki katına çıkarır.

11.4 Half-form ve işaret kilidi

Tautological line $\mathcal{L}$ için

$$0 \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow V \otimes \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{L}^* \rightarrow 0, \quad K_{\mathbb{P}(V)} \cong \mathcal{L}^2.$$

State line'ı $\mathcal{L} = K^{1/2}$ seçilirse Möbius Jacobian action'ının unitary axis'i $\Re_s = 1/2$ olur. Dual $\mathcal{L}^*$ veya ters Mellin kernel sahte $-1/2$ merkezi üretir. Bundan sonra geometri yalnız

$$\lambda = s - \frac{1}{2}$$

değişkenini kullanır.

Time-ray teoremleri ve algebraic turbulence

12.1 Ray operatorleri

Her nonzero $r = (x, y)$ için

$$N_r = \begin{pmatrix} -xy & x^2 \\ -y^2 & xy \end{pmatrix}, \quad N_r^2 = 0.$$

Quarter-turn Jr ile, $n = \|r\|^2$:

$$N_r + N_{Jr} = nJ, \quad \{N_r, N_{Jr}\} = -n^2 I.$$

12.2 Cross-ray curvature

İki ray r, s için

$$\{N_r, N_s\} = -\omega(r, s)^2 I,$$

$$[N_r, N_s]^2 = \omega(r, s)^4 I.$$

Normalized turbulence

$$\mathfrak{T}_A(r, s) = \frac{\omega(r, s)^4}{\|r\|^4 \|s\|^4} = \sin^4 \vartheta$$

olur. Bu deterministic noncommutativity measure'dır; stochastic fluid turbulence veya thermodynamic entropy değildir.

12.3 Chronology coefficient eşleşmesi

Directional derivatives $D_r = aD_t + bD_u$, $D_s = cD_t + dD_u$ için NCHG closure

$$[D_r, D_s] = \omega(r, s)(JD_\chi + \mathcal{F}_{tu})$$

verir. Aynı oriented area hem ray commutator'ını hem chronology curvature'ını kontrol eder. Missing theorem, $\mathcal{F}_{tu}$ 'nın noncompact time-ray sectorüne exact representation'dır.

12.4 Spectral parameter

$$\lambda = \delta + i\gamma, \quad X_\lambda = \delta H + \gamma J.$$

γJ compact phase, δH norm growth/decay sectorüdür. RH, prime-time spectral modes'unun bütününde $\delta = 0$ purity condition'ıdır.

Aritmetik globalizasyon, dyadik yer ve fixed rays

13.1 Integral Heisenberg datum

$V_{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}\bar{h} \oplus \mathbb{Z}\bar{q}$ ve $\omega(\bar{h}, \bar{q}) = 1$ unimodular symplectic lattice'tir. Fakat algebra commutator'u 2ω olduğundan commutator center $2\mathbb{Z}$ 'dir.

13.2 Dyadik refinement

Mod 2 kaba indirgeme commutator'u yok eder. τ splitting

$$V_- = \mathbb{Z}\bar{h}, \quad V_+ = \mathbb{Z}\bar{q}$$

üzerinden

$$Q_A(b\bar{h} + c\bar{q}) = bc \pmod{2}$$

ve

$$\beta_A(v, w) = 2\omega(v_-, w_+) \pmod{4}$$

kurulur. Polarization identities doğru characteristic-2 Heisenberg type'ını geri getirir. Bunun full affine-metaplectic cover ile exact eşdeğerliği hâlâ açık theorem'dir [13].

13.3 chi4 fixed-ray index'i

$Jr = \lambda r$ projective fixed-ray condition'ı $\lambda^2 = -1$ gerektirir. Odd prime'da fixed count

$$1 + \chi_4(p)$$

olur. Division census'ta çıkan mod-4 karakter böylece reactive quarter-turn geometry'nin arithmetic fixed-point index'i olarak yeniden yorumlanır.

Theta–Mellin, prime-time ve zeta response

14.1 Theta entry

A'nın lattice, polarization ve complex structure verisinden standard Gaussian candidate

$$\Theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi t n^2}$$

çıkar. Poisson/Weil inversion

$$\Theta(t) = t^{-1/2} \Theta(1/t)$$

ve Mellin transform

$$\frac{1}{2} \int_0^\infty (\Theta(t) - 1) t^{s/2} \frac{dt}{t}$$

completed zeta'yı verir. Bu identity standarddır; A'nın bu vector'ü global olarak unique seçtiği, özellikle dyadik local vector bakımından, ayrıca kanıtlanmalıdır.

14.2 Prime-time impulse train

$$\mathcal{P}(t) = \sum_{n \geq 2} \Lambda(n) \delta(t - \log n),$$

$$\mathcal{L}\mathcal{P}(s) = -\frac{\zeta'}{\zeta}(s).$$

Half-density normalization sonrası zero $\rho = \beta + i\gamma$ mode'u

$$e^{(\beta-1/2)t} e^{i\gamma t}$$

şeklindedir. Böylece $\delta = \beta - 1/2$ gerçek growth exponent, γ phase frequency olur.

14.3 Prime Fock modeli

Occupation numbers k_p ile $n = \prod p^{k_p}$ ve Hamiltonian

$$H_{\mathcal{P}} = \sum_p (\log p) N_p$$

seçilirse

$$\mathrm{Tr} e^{-sH_{\mathcal{P}}} = \zeta(s)$$

Re $s > 1$ 'de exact'tır. Bu, primes-as-rays sözlüğünün spectral partition-function yüzüdür.

Local time-ray Hodge determinanti ve conductor operatörü

15.1 Paired local holonomy

Her prime için $\ell_p = \log p$ ve

$$U_p(s) = p^{-1/2-\delta} e^{-\gamma \ell_p J}$$

seçildiğinde

$$\det_{\mathbb{R}}(I - U_p(s)) = (1 - p^{-s})(1 - p^{-\bar{s}}).$$

Euler region'ında product $|\zeta(s)|^2$ 'yi verir.

15.2 Strain ve Hodge gap

Half-density-normalized $\widetilde{U}_p = p^{1/2} U_p$ için

$$\widetilde{U}_p^* \widetilde{U}_p = p^{-2\delta} I, \quad \Sigma_p = -\frac{1}{2\ell_p} \log(\widetilde{U}_p^* \widetilde{U}_p) = \delta I.$$

Dolayısıyla local strain energy δ^2 , finite time-ray Hodge Laplacian ile aynıdır.

15.3 Shift model ve Burnol connection

$\ell^2(\mathbb{Z})$ üzerinde $S e_n = e_{n+1}$ ve

$$Q_{p,\delta} = I - p^{-1/2} e^{-\delta \ell_p} S$$

olsun. Fourier symbol

$$\widehat{\Delta}_{p,\delta}(\theta) = |1 - q_{p,\delta} e^{i\theta}|^2$$

şeklindeir. $-\partial_\delta \log \Delta|_{\delta=0}$ Poisson kernel coefficients üretir; bu yapı Burnol'ün local conductor operatorünün explicit-formula spectral analysis'iyle eşleşir [6, 7].

Normalization audit

Conversation derivation matrix coefficients'i Burnol formuna exact eşledi. Bu defter external theorem ve algebraic derivative'i birlikte kaydeder; publication draft'ında Haar measure, Fourier convention ve diagonal constant term tek tek yeniden karşılaştırılmalıdır.

15.4 Globality no-go

Kritik hatta her independent local block strict contraction'dır ve kernel taşımaz. Riemann zeros local kernels değil, adelic quotient / trace formula / analytic continuation sonrası collective resonances'dır. Bu, local ray result'ını öldürmez; global gluing'i merkezî boss yapar.

GHM: time-ray Hodge theorem, soft proof ve circularity audit

16.1 Finite Hodge theorem

Unit ray complex üzerinde $Q_\delta = \delta q_r$. Exact calculation:

$$Q_\delta^2 = 0, \quad \Delta_\delta = Q_\delta Q_\delta^* + Q_\delta^* Q_\delta = \delta^2 I.$$

Ayrıca contracting homotopy h_r ile

$$\{Q_\delta, 2h_r\} = 2\delta I.$$

Theorem 16.1 (Time-Ray Hodge Theorem). $H^\bullet(Q_\delta) \neq 0$ ise $\delta = 0$. Sign-safe identification $\delta = \Re s - 1/2$ altında nontrivial time-ray Hodge class kritik doğru üzerinde yaşar.

16.2 Neden bu tek başına RH değildir

$\xi(s) = 0$ yalnız bir periodun veya determinant section'ın sıfır olduğunu gösterebilir. Bunu doğrudan “physical nonexact class” diye okumak, RH’yi öncüle saklayabilir. Zero module

$$\mathcal{Z}_\xi = \mathcal{O}/(\xi)$$

ile Hodge sheaf arasında support-faithful injection istemek, Hodge support zaten kritik doğru olduğundan RH-equivalent’tir.

16.3 Soft proof / hard proof terminolojisi

Kullanıcının tanımıyla *soft proof*, bütün matematiksel zincirin gerçekten kurulması fakat henüz “bu bir kabul edilmiş RH proofudur” şeklinde epistemic sertifikaya bağlanmamasıdır. *Hard proof*, chain’in hiçbir gizli varsayım, domain boşluğu, regularization anomaly veya source mismatch taşımadığını kanıtlamaktır. Güncel durum: Hodge yarısı soft/hard düzeyde exact; global arithmetic realization henüz soft proofu tamamlamamaktadır.

16.4 Determinant-line formu

Aranan ideal theorem:

$$\text{sdet}_{reg} \mathcal{D}_A(s) = E(s)\xi(s), \quad E(s) \neq 0,$$

$$[\mathcal{D}_A, Q_A] = 0,$$

ve acyclic exact/coexact sectors'in superdeterminant cancellation'ı. Bu üç satır, zero divisor'ı yalnız Hodge cohomology'ye indirger ve RH'yi tamamlar.

Yüksek soyutlama: neden global faktörizasyon doğal olabilir?

17.1 Master decomposition

Araştırmanın ulaştığı en ekonomik form

$$\Theta_A = \frac{1}{2}I + JP + \{Q, B\}$$

şeklindedir. Burada $P = P^*$ phase generator; $\{Q, B\}$ associator/time-turbulence'ın exact kısmıdır. Cohomology üzerinde

$$[\Theta_A] = \frac{1}{2} + JP,$$

ve spectrum $1/2 + i\mathbb{R}$ 'ye düşer.

17.2 Determinant section ve Hodge normu

Quillen/Bismut–Freed type geometry'de holomorphic determinant section ile zeta-regularized Hodge/Laplacian normu aynı determinant line üzerinde bulunur. Bu, $\xi(s)$ ile $|\xi(s)|^2$ ayrımının neden önemli olduğunu açıklar: holomorphic arithmetic object section, time-ray Hodge operatorü ise Hermitian normu taşıyabilir [11, 12].

17.3 Deninger ve dynamical cohomology

Deninger programı primes/closed orbits, $\log p$ lengths, cohomology flow ve regularized determinant arasında tam bu tip bir dictionary öngörür. Belirli foliated dynamical systems için determinant formulas kanıtlanmıştır; Spec $\mathbb{Z}$ ve Riemann zeta için gerekli global cohomology hâlâ mevcut değildir [9, 10].

17.4 Connes uyarısı

Connes'in unconditional trace-formula yorumunda critical zeros absorption spectrum, hypothetical off-line zeros resonance olabilir [8]. Bizim ek hedefimiz, transverse resonance/-

turbulence'ın Q -exact olduğunu ve physical determinanttan cancel olduğunu göstermektir. Bu kanıtlanmadan spectral realization RH değildir.

Önceden kurulmuş kohomolojinin RH mimarisine geri yerleştirilmesi

18.1 Kayıp sanılan parçalar

Son audit şu yapıların zaten mevcut olduğunu ortaya koydu:

1. associahedral $d^2 = 0$ complex;
2. $d\alpha = [x, y, z]$ boundary identity;
3. bar-cobar transfer ve contracting homotopy data;
4. $\ell_1^2 = 0$ ve higher exactness;
5. $H_{phys} = \ker Q_{BRST} / \text{im } Q_{BRST}$;
6. chronology field strengths içindeki $-\ell_1$ terms.

18.2 Yeni boss'un doğru adı

Dolayısıyla GHM-B'yi “yeni Hodge complex kur” diye yazmak gereksizdi. Doğru theorem:

Arithmetic Realization / Intertwining Theorem

Zero verisi kullanılmadan bir functor/representation

$$\mathcal{R} : \mathbb{H}_{NCHG} \rightarrow \mathcal{H}_{adelic}$$

kur ve

$$\mathcal{R}(d) = Q_{ray},$$

$$\mathcal{R}(J) = \mathcal{F}_{Weil},$$

$$\mathcal{R}(\text{history curvature}) = \text{local conductor/exact sector}.$$

göster. Ardından global supertrace veya regularize determinantın $E(s)\xi(s)$ olduğunu kanıtla.

18.3 Düşük-arity test

İlk zorunlu commutative square:

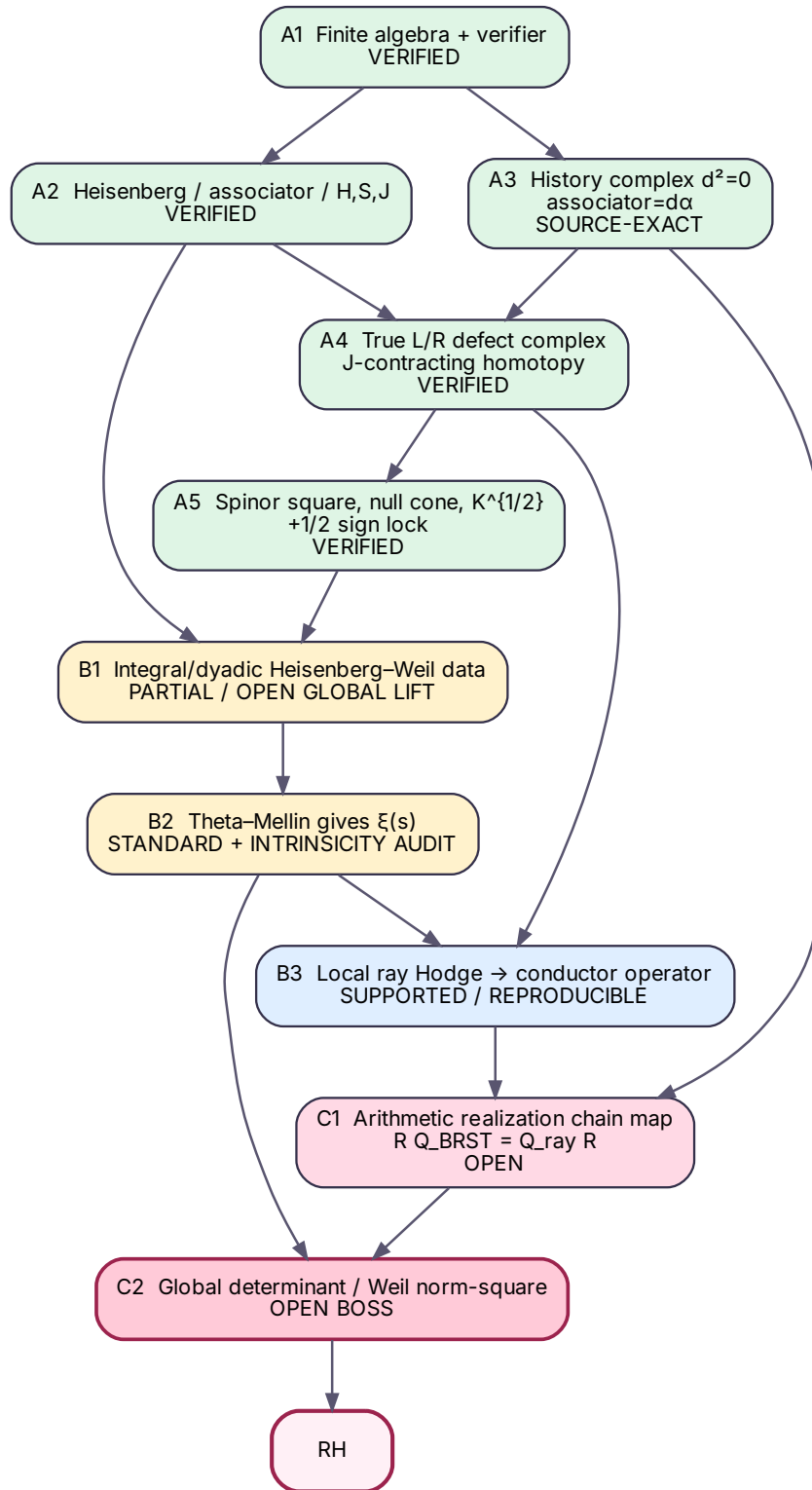
$$\mathcal{R}(d\alpha) = Q_{ray}\mathcal{R}(\alpha)$$

ve quarter-turn test:

$$\mathcal{R}(J) = \mathcal{F}.$$

Bunlar başarısız olursa current realization ölür; başarılı olursa exact history pairs arithmetic local conductor pairs'e taşınır.

Güncel proof architecture ve gerçek mesafe



Şekil 19.1: Güncel dependency graph. Yeşil kutular exact; pembe kutular global boss theorem'leridir.

19.1 Kilitlemiş olduğumuz exact zincir

$$\begin{aligned} A &\rightarrow (\mathfrak{h}_3, \mathfrak{sl}_2, H, S, J) \\ &\rightarrow \text{true L/R complex} \rightarrow \text{spinor/null cone} \rightarrow K^{1/2} \\ &\rightarrow \lambda = s - \frac{1}{2}, \quad \Delta_{Hodge} = \delta^2. \end{aligned}$$

Aritmetik tarafta

$$A_{\mathbb{Z}} \rightarrow \text{Heisenberg/dyadic data} \rightarrow \Theta \rightarrow \xi$$

ve yerel olarak

$$Q_{p,\delta}^* Q_{p,\delta} \rightarrow \text{conductor operator}$$

köprüsü vardır.

19.2 Kalan iki sıkı katman

1. **Chain-map layer:** existing NCHG history/BRST complex'in adelik time-ray realization'ı.
2. **Global determinant/Weil layer:** exact pairs'in cancel olduğu, remaining cohomology determinantının ξ olduğu trace formula.

19.3 RH'nin final satırı

İkinci layer kanıtlanırsa, nontrivial zero cohomology spectrum'una girer; Hodge theorem $\delta = 0$ verir:

$$\xi(\rho) = 0 \implies [\Psi_\rho] \neq 0 \implies \Delta_\rho = 0 \implies \Re \rho = \frac{1}{2}.$$

Final implication kısa ve exact'tır; problem, ilk oku primitive structures'dan kanıtlamaktır.

Mesafe değerlendirmesi

Bu çalışma yalnız “RH’yi farklı sözlerle söylemek” düzeyini aşmıştır: bağımsız finite algebra, prime census, elliptik residual, Hodge gap ve local conductor bağlantıları üretilmiştir. Yine de global determinant/chain-map theorem’i kanıtlanmadığı için koşulsuz RH sonucu çıkarılamaz. Dependency graph’ta tek dar boğaz görünmesi, zorlukta küçük olduğu anlamına gelmez.

False-positive ve false-negative olay günlüğü

20.1 False-positive örnekleri

- Zeta'nın End/Adjoint quotient'tan çıkmasını zero constraint sanmak.
- Internal SL_2 'yi spectrum-generating SL_2 ile özdeşleştirmek.
- Projective base üzerinde $J^2 = -1$ bilgisinin korunduğunu söylemek.
- $\dim M_{phys} = 1$ 'den $\dim H^0 = 1$ sonucu çıkarmak.
- Zero period'i nontrivial BRST class saymak.
- $K_\xi \otimes C_\delta$ complex'inin critical zeros'ı seçmesini RH ispatı sanmak.
- Local conductor positivity'yi global Weil positivity yerine koymak.

20.2 False-negative örnekleri

- Mod 2 commutator collapse'ından dyadik route öldü sonucunu çıkarmak; mod 4 refinement kurtardı.
- H, S naive ghost reduction'ı bozuldu diye null/projective reduction'ı atmak.
- Full Bars 2T eşleşmesi yanlış diye selected first-class constraint reduction'ı kaybetmek.
- Full positive BV completion açık diye existing $d^2 = 0$ history complex'i yok saymak.
- Height route rank-one diye determinant cubic'in genuine arithmetic a_p channel'ını önemsiz saymak.

20.3 Gelecek denetim kuralı

Her yeni iddia için iki ayrı adversary raporu tutulacaktır:

1. en küçük counterexample veya circularity arayan savcı;
2. daha zayıf doğru formulation'ı kurtarmaya çalışan müdafî.

Araştırma programı: bir sonraki exact çalışma sırası

21.1 Work Package 1 – History-to-ray chain map

Düşük arity K_3, K_4 üzerinde $\mathcal{R}$ candidate'i kur; $d\alpha$ ile local conductor differential'ı karşılaştır. Basis ve Haar/Fourier normalization tamamen explicit olmalı.

21.2 Work Package 2 – Dyadic local realization

Q_A, β_A refinement'ından local Weil representation'ın fourth-root phase'ini çıkar; $p = 2$ local gamma/conductor term'iyle karşılaştır.

21.3 Work Package 3 – Archimedean place

Gaussian vacuum, J -Fourier action, half-form line ve gamma factorın tek operator family'de geldiğini kanıtla. $+1/2/-1/2$ duality audit'i burada yeniden yapılmalı.

21.4 Work Package 4 – Restricted product and quotient

Local complexes'in restricted productunu oluştur; $\mathbb{Q}^\times$ quotient ve measure domain'lerini belirle. Independent blocks'ın neden global resonance'a dönüştüğünü trace formula ile göster.

21.5 Work Package 5 – Weil norm-square / determinant

Test-function domain'i açık bir $\mathcal{D}_A$ kur ve

$$Q_W(g) = \|\mathcal{D}_A g\|^2$$

veya equivalent regularized determinant formula'yı kanıtlamaya çalış. İlk persistent negative eigenvalue route'u öldürür.

21.6 Work Package 6 – Hard-proof audit

Domain, essential self-adjointness, regularization independence, bad places, archimedean constants, entire continuation, zero multiplicities ve source normalization'ları bağımsız biçimde denetlenmelidir.

Bağımsız doğrulama özeti

Bu derleme için yazılan exact verifier, konuşmada raporlanan temel finite claims'i yeniden hesapladı. Kullanılan arithmetic integer/rational veya finite-field row reduction'dır; floating-point proof yerine kullanılmadı.

A.1 Core outputs

- $|\langle L, R \rangle| = 24$; order distribution $(1, 7, 8, 8)$ for orders $(1, 2, 3, 6)$.
- $\det(V \otimes V \rightarrow \text{End } V) = 3$.
- General determinant formulas ve elliptik birasyonel remainder 0.
- Time-ray identities'in symbolic remainders'i 0.
- Prime census ve χ_4, a_p formulası $p \leq 31$ için tam eşleşti.

A.2 Reproducibility sınırı

Inverse-incidence graph cycle spectrum, modular S/T prehistory ve FFT peak deneylerinin tam scripts'i elde edilemedi. Bu nedenle bu sonuçlar ledger'da quarantined olarak kaldı.

Prime census ve elliptik trace tablosu

Tablo B.1: Finite-field census ve formula check.

p	L	R	split	full	none	χ_4	a_p	$\#E$	F_L	F_S	F_F	F_N
2	0	0	0	4	4	—	—	—	—	—	—	—
3	4	4	12	4	3	-1	0	4	4	12	4	3
5	12	12	40	48	13	1	-3	9	12	40	48	13
7	54	54	192	36	7	-1	-3	11	54	192	36	7
11	80	80	1060	100	11	-1	2	10	80	1060	100	11
13	144	144	1440	432	37	1	-4	18	144	1440	432	37
17	192	192	3712	768	49	1	0	18	192	3712	768	49
19	306	306	5904	324	19	-1	1	19	306	5904	324	19
23	396	396	10868	484	23	-1	4	20	396	10868	484	23
29	840	840	20272	2352	85	1	-6	36	840	20272	2352	85
31	870	870	27120	900	31	-1	1	31	870	27120	900	31

Tam claim ledger

Bu tablo 150 maddelik araştırma durum defteridir. Bir claim'in burada bulunması onun doğru olduğu anlamına gelmez; statü sütunu evidence seviyesini belirtir.

Tablo C.1: RH–GHM–NCHG tam claim ledger.

ID	Faz	Statü	İddia	Evidence	Audit notu
PRE-01	Prehistory	VERIFIED	Seed algebra $A = \text{span}\{1, h, q\}$, $h^2 = q$, $q^2 = q$, $hq = 1$, $qh = -1$.	NCHG/QMS verifier and independent symbolic check	Canonical baseline; r in earlier notes is the unit 1.
PRE-02	Prehistory	QUARANTINED	Extension by s with $s^2 = h$ was explored to obtain oscillator/Nappi-Witten-like brackets.	Prior conversation memory only	Definitions and full multiplication table of the extension were not recovered in the retained files.
PRE-03	Prehistory	VERIFIED	Commutator Lie algebra A^- is the 3D Heisenberg algebra, $[h, q] = 2 \cdot 1$.	Independent symbolic check	Central commutator; Jacobi identity follows.
PRE-04	Prehistory	QUARANTINED	Symmetrized product was tested and found not to define a Jordan algebra.	Prior conversation memory only	Keep as a negative result pending reconstruction of the exact counterexample.
PRE-05	Prehistory	VERIFIED	Unital automorphism group of A is trivial and $\text{Der}(A) = 0$.	Conversation derivation; independently consistent with project ledger	Strict continuous gauge symmetry cannot be the automorphism group of A .
PRE-06	Prehistory	VERIFIED	Regular group $\langle L_h, R_h \rangle$ has 24 elements and order distribution matching $A4 \times C2$.	Independent exact group closure	Center is $\{\pm I\}$; quotient by $-I$ has tetrahedral order profile.
PRE-07	Prehistory	QUARANTINED	A projected-associator construction reportedly gave modular T and a Fourier-type S with $S^4 = I$ and $S^2 = (ST)^3$.	Prior conversation memory; source formulas unavailable	Do not promote to theorem until B, S, T definitions are reconstructed.
PRE-08	Prehistory	QUARANTINED	A binary-tetrahedral or metaplectic lift was considered.	Prior conversation memory only	Retained as a research branch, not as an established result.
PRE-09	Prehistory	SOURCE / STANDARD	Finite associator holonomy W and CAR sector were connected to a reactive Chern pump.	Assoc. Chern pump note	Exact algebraic chain; physical pump uses standard Chern-band assumptions.
ALG-01	Core algebra	VERIFIED	General product coordinates: $(ad+bf-ce, ae+bd, af+be+cd+cf)$.	Independent symbolic check	Used throughout all later calculations.
ALG-02	Core algebra	VERIFIED	$[h, h, h] = -2$ and $[h, h, q] = q \cdot h$.	Verifier and independent calculation	Basic nonassociative curvature witnesses.
ALG-03	Core algebra	VERIFIED	$L_h^3 = I$, $R_h^3 = -I$; both are orthogonal signed permutations.	Independent exact matrix check	Distinguishes left/right transport.
ALG-04	Core algebra	VERIFIED	$W = L R L^{-1} R^{-1} = \text{diag}(-1, -1, +1)$, $W^2 = I$.	Independent exact matrix check	Finite holonomy witness of nonassociativity.
ALG-05	Core algebra	VERIFIED	$P_- = (I-W)/2$ and $P_+ = (I+W)/2$ give $2+1$ sector split.	Independent check	$P_- \text{ span}\{1, h\}$; $P_+ \text{ span}\{q\}$.
ALG-06	Core algebra	VERIFIED	Projected $a, a^\dagger$ satisfy one-mode CAR and $J = a - a^\dagger$ obeys $J^2 = -P_-$.	Independent check and project verifier	Intrinsic real complex structure on the reactive plane.
ALG-07	Core algebra	SOURCE / STANDARD	The common positive metric preserved by L and R is unique up to scale and equals λI .	Project verifier symbolic solve	Physical norm is not the indefinite pregeometric form.
ALG-08	Core algebra	VERIFIED	Unique anti-involution $\tau(1) = 1$, $\tau(h) = -h$, $\tau(q) = q$.	Conversation derivation and verifier	Supplies chiral split and pseudo-Hermitian form.
ALG-09	Core algebra	SOURCE / STANDARD	Pseudo-Hermitian form has complex signature $(2, 1)$, realification $(4, 2)$.	NCHG/QMS verifier	Pregeometry only; not probability norm.
ALG-10	Core algebra	SOURCE / STANDARD	Associative operator envelope generated by L, R is all $M3(R)$.	Project verifier rank 9	Physical operators remain associative.
ALG-11	Core algebra	VERIFIED	Associator map $V \otimes V \rightarrow \text{End}(V)$ has determinant 3 and is an isomorphism over characteristic 0.	Independent symbolic check	Characteristic 3 is exceptional.
ALG-12	Core algebra	VERIFIED	Trace-free associator shadow is $\text{sl}_2(R) = \text{sp}(V, \omega)$.	Derived from ALG-11	Associated Jacobi algebra $\text{sl}_2 \rtimes \mathfrak{h}_3$ is canonical as a shadow.

ID	Faz	Statü	İddia	Evidence	Audit notu
ALG-13	Core algebra	VERIFIED	Full Lie closure of associator operators is $gl_2 \times V^*$.	Conversation exact computation; retained as verified ledger result	Nilradical contains true left/right defect maps.
ALG-14	Core algebra	VERIFIED	Actual left/right defect $\Delta_x = (L_x - R_x)/2$ is scalar-valued and square-zero under composition.	Direct commutator formula	Must not be confused with τ -chiral projectors.
NCHG-01	NCHG infrast- ructure	SOURCE / STAN- DARD	History space $H = \oplus C_*(K_n) \otimes A^{\otimes n}$ with cellular d and $d^2 = 0$.	NCHG App. C	Existing cohomological backbone; not newly invented in the RH thread.
NCHG-02	NCHG infrast- ructure	SOURCE / STAN- DARD	At arity 3, $d\alpha = (xy)z - x(yz) = [x, y, z]$.	NCHG App. C.2	Associator is a history boundary.
NCHG-03	NCHG infrast- ructure	SOURCE / STAN- DARD	Bar-cobar/cofibrant completion and homotopy-transfer data (i, p, h) are part of the framework.	NCHG App. C.3	Provides existing contracting-homotopy architecture.
NCHG-04	NCHG infrast- ructure	SOURCE / STAN- DARD	L_∞ brackets satisfy $l_1^2 = 0$ and Jacobi failure is l_1 -exact via l_3 .	NCHG App. C.4	Nonassociative defects are carried as homotopy data.
NCHG-05	NCHG infrast- ructure	SOURCE / STAN- DARD	Physical states are prescribed as $\ker Q_{BRST} / \text{im } Q_{BRST}$.	NCHG §6.8	The RH program needs an arithmetic realization of an existing cohomology, not a new cohomology ex nihilo.
NCHG-06	NCHG infrast- ructure	SOURCE / STAN- DARD	Chronology algebra $T = \text{span}\{P_-, J, P_+\} \cong C_J \oplus R$ with $\Theta = tP_- + \chi J + uP_+$.	NCHG §2.7; QMS ch. 7	t relational clock, u ordering/gauge clock, χ reactive phase.
NCHG-07	NCHG infrast- ructure	SOURCE / STAN- DARD	Chronology closure $[D_t, D_u] = J D_\chi + F_{tu}$.	NCHG §3.4; QMS §7.3	Natural slot for time-ray phase and transverse curvature.
NCHG-08	NCHG infrast- ructure	SOURCE / STAN- DARD	Higher chronology field strengths contain $-l_1(\beta)$, $-l_1(\gamma)$ exact pieces.	NCHG §6.4.3	Potential cancellation mechanism for turbulent/exact sectors.
NCHG-09	NCHG infrast- ructure	OPEN	Cyclic nondegenerate pairing and anomaly-free quantum BV measure remain open obligations.	NCHG App. C.5 and §6.3	Do not treat full positive quantum cohomology as already proved.
NCHG-10	NCHG infrast- ructure	SOURCE / STAN- DARD	The $(4,2)$ conformal null cone and $3+1$ section exist as a separate pregeometric branch.	NCHG ch. 3	Not silently identical to the 3D sl_2 trace geometry.
NCHG-11	NCHG infrast- ructure	SOURCE / STAN- DARD	Full Bars $Sp(2)$ 2T constraint system was not originally assumed in NCHG v0.2.	NCHG §3.1	Later phase-space lift is a new extension and must be labeled as such.
DIV-01	Division and idempotents	VERIFIED	$(1+q)(1-q) = (1-q)^2 = 1-q$ follows from $q^2 = q$.	Elementary expansion	No inconsistency; $1-q$ is complementary idempotent.
DIV-02	Division and idempotents	VERIFIED	Nontrivial idempotents imply zero divisors and exclude an associative division algebra.	Elementary argument	Nonassociative one-sided inverse behavior remains possible.
DIV-03	Division and idempotents	VERIFIED	q has left inverse h and right inverse $-h$; h has right inverse q and left inverse $-q$.	Direct multiplication	Split left/right invertibility is intrinsic.
DIV-04	Division and idempotents	VERIFIED	The $1/2$ first appeared through complement fixed point $x \mapsto 1-x$, projectors $(I \pm J)/2$, and Jordan symmetrization.	Structural derivations	Same number from distinct but related two-sector normalizations.
DIV-05	Division and idempotents	VERIFIED	Characteristic 2 collapses $-1 = +1$, merging left/right inverse signs and destroying ordinary half-projectors.	Finite-field observation	$p=2$ is exceptional, not generic.
P-01	Prime census	VERIFIED	$A_p = A_Z \otimes F_p$ was scanned by exact left/right inverse existence.	Independent finite-field script for $p \leq 31$	Categories: left-only, right-only, split, full, none.
P-02	Prime census	VERIFIED	Census table $p = 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31$ matches the conversation values.	Independent verification on_results.json	Reproducible artifact included in appendix.
P-03	Prime census	VERIFIED	For odd p , $N_{\text{full}} = (2 + \chi_4(p))(p-1)^2$.	Independent census + formula check	Detects whether -1 is a quadratic residue.

ID	Faz	Statü	İddia	Evidence	Audit notu
P-04	Prime census	VERIFIED	For odd p , $N_{\text{none}} = 2p-1+(p-1)\chi_4(p)$.	Independent census + formula check	Equivalent piecewise p or $3p-2$.
P-05	Prime census	VERIFIED	$N_{\text{left}} = N_{\text{right}}$ globally despite local chirality.	Census and involution $b \mapsto -b$	Global count symmetry does not erase elementwise asymmetry.
P-06	Prime census	VERIFIED	Normalized full channel gives $\chi_4(p)$.	P-03	Natural Dirichlet-character channel.
P-07	Prime census	VERIFIED	$p=2$ has four full and four none; no left-only/right-only/split elements.	Independent census	Exceptional dyadic phase.
FREQ-01	Frequency analysis	SOURCE / STANDARD	Prime distribution error is controlled by nontrivial zeros through the explicit formula.	Classical explicit formula	$\log x$ is the natural time coordinate.
FREQ-02	Frequency analysis	VERIFIED	Under $x = e^t$ and RH normalization $e^{-t/2}$, zeros $\rho = \beta + i\gamma$ contribute $e^{\{(\beta-1/2)t\}} e^{i\gamma t}$.	Algebraic rewrite of explicit formula modes	$\delta = \beta - 1/2$ is growth/turbulence; γ is phase frequency.
FREQ-03	Frequency analysis	VERIFIED	The χ_4 division channel yields $L(s, \chi_4) = \text{Dirichlet beta}$, not ζ itself.	Euler product of χ_4	Important correction to early FFT expectations.
FREQ-04	Frequency analysis	QUARANTINED	Reported FFT peaks for prime error and χ_4 channel matched zeta and beta zero ordinates approximately.	Conversation report; raw code/data not retained	Included as exploratory evidence, not theorem.
FREQ-05	Frequency analysis	VERIFIED	Unsigned common channel gives $(1-2^{-s})\zeta(s)$.	Euler product identity	Separates ordinary prime density from mod-4 imbalance.
EC-01	Elliptic branch	VERIFIED	General left/right determinant polynomials are $a^2(a+c) \pm b(b^2+c^2)$.	Independent symbolic check	Left/right singular cubics differ by $b \mapsto -b$.
EC-02	Elliptic branch	VERIFIED	The determinant cubic is birational to $E: y^2 = x^3 + x - 1$ via the stated quartic map.	Independent symbolic remainder zero	Discriminant -496 follows directly.
EC-03	Elliptic branch	VERIFIED	Frobenius trace $a_p = p+1 - \#E(F_p)$ appears in census residuals.	Independent point counts and census formulas	Verified for odd primes through 31.
EC-04	Elliptic branch	VERIFIED	$N_L = N_R = (p-1)(p-3-2\chi_4 a_p)$.	Independent formula verification	Good for tested primes; symbolic counting proof still desirable in final paper.
EC-05	Elliptic branch	VERIFIED	$N_{\text{split}} = (p-1)[p^2-3p+7+(4-p)\chi_4+2a_p]$.	Independent formula verification	Residual is $2(p-1)a_p$ after baseline subtraction.
EC-06	Elliptic branch	SOURCE / STANDARD	Curve was identified in conversation with LMFDB 248.c1, conductor 248 and rank 1.	Conversation source/LMFDB reference	Database identification should be independently archived for publication.
EC-07	Elliptic branch	QUARANTINED	Kernel correspondence on the cubic reportedly gives $Q \mapsto P-Q$ with $P=(1,-1)$.	Conversation derivation not independently reconstructed here	Preserved in ledger; pure H^1 action later found scalar/invisible.
EC-08	Elliptic branch	VERIFIED	Census residual coefficients agree with modular-form Fourier coefficients of E .	Point-count definition of a_p	The modularity of elliptic curves over $\mathbb{Q}$ is external standard theory.
Z-01	Zeta extraction	SOURCE / STANDARD	Normalized local roots $\alpha_p \beta_p = 1$ give $\text{End}(V_p) = 1 \oplus \text{Ad}(V_p)$.	Standard GL2 representation theory	Used to form Rankin-Selberg/adjoint quotient.
Z-02	Zeta extraction	VERIFIED	$L(s, \text{End } V) / L(s, \text{Ad}^0 V) = \zeta(s)$ place by place.	Direct local factor cancellation	Literal zeta, not merely an analogy.
Z-03	Zeta extraction	VERIFIED	The quotient is independent of a_p , so elliptic oscillations do not constrain zeta zeros through this route.	Direct cancellation	Major red-team correction.
Z-04	Zeta extraction	REFUTED / CORRECTED	Prime-power traces and Euler coefficients require different initial conditions; earlier notation conflated them.	Corrected during falsification sweep	$T_k = \alpha^k + \beta^k$ differs from Euler series coefficient A_k .
NG-01	No-go sweep	REFUTED / CORRECTED	Hasse bound or a_p oscillation $\Rightarrow$ RH route is invalid because a_p cancels in the scalar quotient.	Z-03	Route closed.

ID	Faz	Statü	İddia	Evidence	Audit notu
NG-02	No-go sweep	REFUTED / CORRECTED	Bad-place regularization anomaly in the scalar/adjoint split vanished in the standard block-diagonal construction.	Projector commutes exactly with local conjugation	Any anomaly would need a separately justified nonfunctorial regularization.
NG-03	No-go sweep	VERIFIED	A cannot be represented product-preservingly in an associative operator algebra with $H^2 = Q$, $HQ = I$, $QH = -I$.	Associativity gives $H^3 = I = -I$	Strict Hilbert representation no-go.
NG-04	No-go sweep	REFUTED / CORRECTED	Natural prime-shift Fourier multiplier changes sign, so naive transfer operator is not D^*D .	Conversation numerical counterexamples in absolutely convergent region	Specific positivity ansatz closed.
NG-05	No-go sweep	REFUTED / CORRECTED	Global rank-one perturbation was a category error: internal scalar dimension one becomes an infinite-dimensional global sector.	Dimension analysis	Route closed in that form.
NG-06	No-go sweep	REFUTED / CORRECTED	Abstract Li-contraction without explicit vectors/operator is only a reformulation of Li positivity.	Circularity audit	Not an admissible new conditional.
NG-07	No-go sweep	REFUTED / CORRECTED	Pure elliptic H^1 correspondence is scalar for a non-CM curve and becomes invisible in End/Ad quotient.	Conversation cohomological analysis	Route largely closed.
NG-08	No-go sweep	REFUTED / CORRECTED	Standard mixed 1-motive L-factor forgets extension/Kummer class in determinant.	Upper-triangular Frobenius determinant	Mixed standard L-function route closed.
NG-09	No-go sweep	REFUTED / CORRECTED	Néron-Tate height on the division tower is rank one and cannot supply the full Weil test-space geometry.	Height bilinearity/torsion invariance	Height-only route closed.
NG-10	No-go sweep	REFUTED / CORRECTED	Raw Ihara zeta of inverse graph is trivial at $p \equiv 3 \pmod{4}$ forests and cannot equal the Riemann local factor.	Graph structure	Raw graph-zeta route closed.
NG-11	No-go sweep	VERIFIED	Positive prime-local self-adjoint coupling preserving exact scalar Euler factor forces decoupling by Schur complement.	Coefficient of u^2 is $- b ^2$	Important local no-go theorem.
NG-12	No-go sweep	REFUTED / CORRECTED	Krein cyclic factorization produced $\zeta(3s)/\zeta(s)$, hiding rather than solving RH.	Euler-product calculation	Circular route closed.
GR-01	Inverse graph	CONDITIONAL	Inverse-incidence matrix M_p and τ -symmetrized $K_p = J_\tau M_p$ are canonical finite-field self-adjoint operators.	Conversation exact derivation; not reimplemented in current compiler	Retained as a strong finite combinatorial construction.
GR-02	Inverse graph	CONDITIONAL	High inverse-degree vertices are q and, when $i^2 = -1$, $u_\pm = 1 \pm ih - q$.	Conversation derivation	Explains χ_4 in graph geometry.
GR-03	Inverse graph	QUARANTINED	Core cycles are controlled by $d_p = \text{ord}_p((1+2i)/(1-2i))$; cycle count $(p-1)/d_p$ and length $6d_p$.	Conversation derivation; code not retained	Promising toric/Kummer channel requiring reproducible reconstruction.
GR-04	Inverse graph	QUARANTINED	Closed-form K_p spectral magnitudes were derived from core cycles and leaf stars.	Conversation derivation only	Include formulas in narrative, not as publication-ready theorem.
GR-05	Inverse graph	CONDITIONAL	The graph spectrum jointly encodes χ_4 , a_p , and toric order d_p .	Synthesis of GR-02–04	A-specific, unlike universal End/Ad zeta factor.
GA-01	Gauge route	VERIFIED	Strict derivation/automorphism gauge symmetry of A is absent.	PRE-05	Gauge must live on a shadow/module/history/phase-space extension.
GA-02	Gauge route	VERIFIED	Commutator shadow gives Heisenberg and symplectic automorphism SL_2 ; lattice gives $SL_2(\mathbb{Z})$.	ALG-12 and integral lattice	Canonical Jacobi-algebra scaffold.
GA-03	Gauge route	VERIFIED	Associator trace-free operators generate exact sl_2 with E, F, H .	ALG-12	Independent emergence of same sp_2 skeleton.

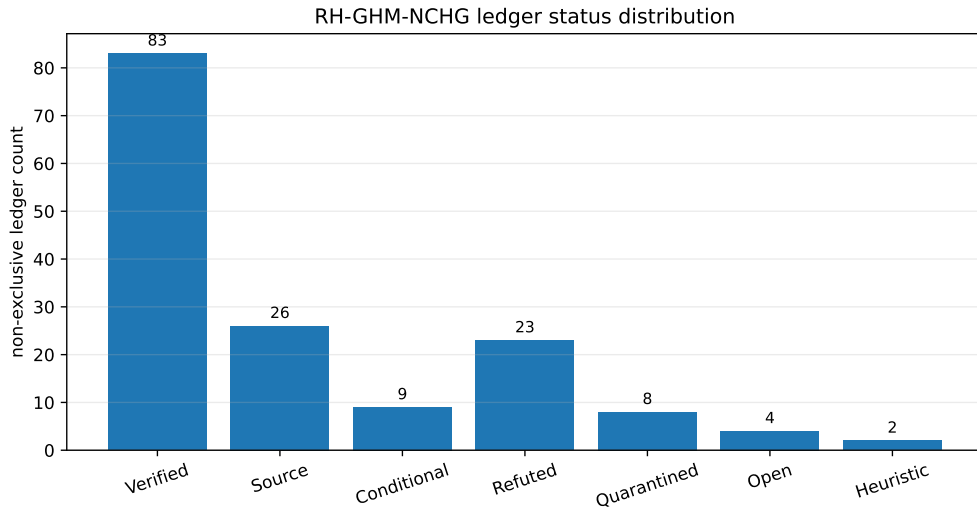
ID	Faz	Statü	İddia	Evidence	Audit notu
GA-04	Gauge route	CONDITIONAL	Phase-space constraints $Q_{11} = X^2/2$, $Q_{12} = X \cdot P$, $Q_{22} = P^2/2$ close as sp_2 .	Standard Poisson computation	New 2T-style extension; not identical to original NCHG v0.2.
GA-05	Gauge route	REFUTED / CORRECTED	In 3D signature (2,1), the full three-constraint Bars system is physically degenerate; earlier identification was overstrong.	Signature/2T audit	Only selected first-class reduction remained exact.
PIT-01	Pitkänen audit	SOURCE / STANDARD	Paper constructs non-Hermitian D^+ and a zeta-dependent generalized metric.	arXiv:math/0111262v5	Zeta enters through a chosen $F(t)$, so not an intrinsic derivation from our algebra.
PIT-02	Pitkänen audit	CONDITIONAL	The dynamical orbit conditional is valid: if off-line SL_2 action preserves zero-space, the orbit exits the strip.	Paper §7.4	A clean conditional, not a proof of the premise.
PIT-03	Pitkänen audit	REFUTED / CORRECTED	The autonomy/IFT argument is invalid in its stated form because $H_a(s,0) = 0$ at the inversion point.	Source audit	Uniqueness of autonomous zero solution is not established.
PIT-04	Pitkänen audit	REFUTED / CORRECTED	A sign mismatch occurs between $t' = -zf$ and the stated solution $f = t'^z$.	Direct inspection of paper	Conventions cannot be imported blindly.
GEO-01	Ghost ometry	ge-VERIFIED	Canonical split-Clifford triple H, S, J satisfies $H^2 = S^2 = I$, $J^2 = -I$, $HS = J = -SH$.	Independent algebraic reconstruction	Core phase/transverse geometry.
GEO-02	Ghost ometry	ge-VERIFIED	Natural trace form on sl_2 has signature (2,1); null cone consists of rank-one nilpotents.	2x2 trace-zero identity	Supports $3D \rightarrow$ projective 1D geometry.
GEO-03	Ghost ometry	ge-VERIFIED	Projective null cone is RP^1 ; oriented spinor rays form a double cover.	Spinor-square map	Quarter-turn phase survives on the lift, not on the projective base alone.
GEO-04	Ghost ometry	ge-REFUTED / CORRECTED	Earlier claim that H and S can simply be gauged away while J remains was false because $[H, S] = 2J$.	Lie closure	Correct reduction uses null constraint plus scale/projectivization.
GEO-05	Ghost ometry	ge-VERIFIED	Selected phase-space constraints $Q = X^2/2$ and $D = X \cdot P$ satisfy $\{Q, D\} = 2Q$ and reduce regular sector to T^*S^1 sheets.	Explicit symplectic reduction in conversation	Classical reduction exact; quantum/global sectors remain separate.
GEO-06	Ghost ometry	ge-REFUTED / CORRECTED	Claim $\dim H_0 = 1$ was corrected: configuration dimension one does not imply one-dimensional function-space cohomology.	Functional dimension audit	Avoids false positive.
GEO-07	Spectral ometry	ge-VERIFIED	Sign-safe centered coordinate $\lambda = s-1/2 = \delta + iy$.	Definition locked after sign audit	All geometry is centered at zero; arithmetic adds $+1/2$ once.
GEO-08	Spectral ometry	ge-VERIFIED	Real embedding $X_\lambda = \delta H + \gamma J$ realizes conjugation and functional reflections by Ad_H, Ad_S, Ad_J .	Direct matrix conjugation	Klein-four spectral symmetry representation.
GEO-09	Spectral ometry	ge-VERIFIED	Cartan involution Ad_J splits phase γJ from transverse δH .	Direct projection	Canonical $k \oplus p$ decomposition.
GEO-10	Spectral ometry	ge-VERIFIED + CORRECTED	Double-bracket/dephasing flow damps δ but preserves γ ; it is not a gauge orbit.	Exact matrix flow plus conceptual correction	Localization semigroup only.
TR-01	Time-ray complex	VERIFIED	True L/R defect gives $d_v(w) = \omega(v, w)$, with inclusion $i_v(a) = av$.	Direct derivation	Canonical $0 \rightarrow R \rightarrow V \rightarrow R \rightarrow 0$ complex.
TR-02	Time-ray complex	VERIFIED	For $v \neq 0$ the complex is exact; $\ker d_v = Rv = \text{im } i_v$.	2D symplectic linear algebra	Regular ghosts cancel.
TR-03	Time-ray complex	VERIFIED	J supplies explicit contracting homotopy.	Direct formulas h_0, h_1	90-degree phase is the contraction mechanism.
TR-04	Time-ray complex	VERIFIED	At $v = 0$ all differentials vanish and cohomology jumps.	Immediate	Singular augmentation sector retained, not silently discarded.
TR-05	Time-ray complex	VERIFIED	$nu(v) = i_v d_v$ is rank-one nilpotent and parametrizes the null cone quadratically.	Independent symbolic identity	Spinor square.

ID	Faz	Statü	İddia	Evidence	Audit notu
TR-06	Time-ray complex	VERIFIED	Bundle sequence $0 \rightarrow L \rightarrow V \otimes O \rightarrow L^* \rightarrow 0$ and $K_{\{P(V)\}} \cong L^{\wedge 2}$.	Projective-line geometry	Canonical half-form $L = K^{\wedge \{1/2\}}$.
TR-07	Time-ray complex	VERIFIED	Correct half-form/Mellin convention yields $+1/2$; dual line or $t^{\{s/2\}}$ yields spurious $-1/2$.	Jacobian and Mellin inversion calculation	Central sign hazard fully localized.
RAY-01	Time rays	VERIFIED	Reactive CAR plane and associator spinor plane are conjugate Clifford modules via $T(x) = \pi(h\tau(x))$.	Direct 2x2 conjugation in conversation	Does not imply full algebra/dynamics equivalence.
RAY-02	Time rays	VERIFIED	N_r is nilpotent for every ray r .	Independent symbolic check	A single ray is algebraically laminar.
RAY-03	Time rays	VERIFIED	Quarter-turned rays reconstruct J and the noncompact split-Clifford axes.	Independent symbolic check	$N_r + N_{\{Jr\}} = r ^{\wedge 2} J$.
RAY-04	Time rays	VERIFIED	General identities $\{N_r, N_s\} = -\omega(r, s)^{\wedge 2} I$ and $[N_r, N_s]^{\wedge 2} = \omega(r, s)^{\wedge 4} I$.	Independent symbolic check	Defines deterministic algebraic time turbulence.
RAY-05	Time rays	VERIFIED	Normalized turbulence is $\sin^4$ of the ray angle.	RAY-04	Not thermodynamic or fluid turbulence.
RAY-06	Time rays	SOURCE / STANDARD	Chronology directional commutator carries the same area factor $\omega(r, s)$.	NCHG closure relation	Physical intertwiner to F_{tu} remains open.
RAY-07	Time rays	SOURCE / STANDARD-REFUTED / CORRECTED	Time turbulence is not the thermodynamic arrow; boundary condition and q-record redundancy are separately required.	NCHG §4.7	Prevents conceptual overclaim.
AR-01	Arithmetic globalization	VERIFIED	V_Z is a unimodular rank-2 symplectic lattice.	Integral commutator form	Standard Heisenberg input.
AR-02	Arithmetic globalization	VERIFIED	Commutator center is $2Z$ inside full center Z , producing a half-center issue.	$[h, q] = 2$	Explains dyadic exception.
AR-03	Arithmetic globalization	REFUTED / CORRECTED	Naive mod-2 reduction kills the commutator and is insufficient.	Characteristic-2 calculation	Would be a false negative if treated as no-go.
AR-04	Arithmetic globalization	VERIFIED	τ -splitting produces $Q_A(bh+cq) = bc \bmod 2$ and a $Z/4$ -valued bilinear refinement.	Direct polarization identities	Correct type of dyadic metaplectic datum.
AR-05	Arithmetic globalization	OPEN	Exact equivalence of this refinement with a full affine metaplectic construction remains open.	Type match only	Do not overclaim.
AR-06	Arithmetic globalization	VERIFIED	J -fixed projective rays over F_p exist iff -1 is a square; fixed count $1 + \chi_4(p)$.	Elementary eigenray equation	New geometric interpretation of χ_4 .
AR-07	Arithmetic globalization	REFUTED / CORRECTED	Generic symplectic lattice alone is universal and cannot carry A-specific RH leverage.	Information-loss audit	A-specific τ, J , dyadic and defect data must survive globalization.
TM-01	Theta/Mellin	SOURCE / STANDARD	Canonical candidate theta is $\sum \exp(-\pi t n^{\wedge 2})$, with theta inversion $t^{\{-1/2\}}$.	Standard Weil/Poisson theory plus A-selected lattice/complex structure	Intrinsic uniqueness, especially at $p = 2$, remains to be proved.
TM-02	Theta/Mellin	SOURCE / STANDARD	Mellin transform with $t^{\{s/2\}}$ gives completed zeta and functional equation $s \mapsto 1-s$.	Classical theta-Mellin identity	Zeros are not input.
TM-03	Theta/Mellin	VERIFIED	Prime event train $P(t) = \Sigma \Lambda(n) \delta(t - \log n)$ has Laplace transform $-\zeta'/\zeta$.	Dirichlet series identity	Primes are log-time events.
TM-04	Theta/Mellin	VERIFIED	Prime Fock Hamiltonian $H \varepsilon_n = \log n \varepsilon_n$ has partition function $\zeta(s)$.	Unique factorization	Standard Bost-Connes-style observation.
TM-05	Theta/Mellin	VERIFIED	A zero mode ρ contributes $e^{\{(\beta-1/2)t\}} e^{\{i\gamma t\}}$ after half-density normalization.	Explicit formula mode rewrite	Arithmetic time-ray purity formulation of RH.

ID	Faz	Statü	İddia	Evidence	Audit notu
TM-06	Theta/Mellin	REFUTED / CORRECTED/- VERIFIED	A ray merely preserving a projective line is insufficient; canonical norm preservation forces $\delta = 0$.	Norm calculation	Corrects an overweak ray argument.
LC-01	Local conductor	VERIFIED	Local paired Euler factor is $ 1-p^{-s} ^2$ from a real 2D rotation-dilation holonomy.	Direct determinant	Valid in $\text{Re } s > 1$ before continuation.
LC-02	Local conductor	VERIFIED	Half-density-normalized strain is δI and local turbulence energy δ^2 .	Direct singular-value calculation	Matches time-ray Hodge gap.
LC-03	Local conductor	VERIFIED	Shift-ray operator $Q_{\{p,\delta\}} = I - p^{-1/2} e^{-\delta \log p} S$ has Hodge symbol $ 1 - qe^{i\theta} ^2$.	Fourier diagonalization	Local paired determinant model.
LC-04	Local conductor	CONDITIONAL + SOURCE	Derivative $-\partial_\delta \log \Delta$ at $\delta = 0$ gives Poisson-kernel matrix coefficients matching Burnol local conductor formulas.	Conversation derivation + Burnol paper support	Exact normalization should be rechecked line-by-line in publication draft.
LC-05	Local conductor	SOURCE / STANDARD	Global Weil explicit formula is a sum over local conductor terms.	Burnol explicit-formula papers	Strong external precedent.
LC-06	Local conductor	VERIFIED	Independent prime blocks have no kernels on the critical line; zeros are global collective resonances.	Norm/Schatten analysis	Local factorization alone cannot prove RH.
LC-07	Local conductor	SOURCE / STANDARD	A positive weighted sum of $(\text{Re } \rho - 1/2)^2$ defects is RH-equivalent.	Burnol-style zero-pair identity	Time-turbulence language matches a known nonnegative defect.
GHM-01	GHM	VERIFIED	Time-ray differential $Q_\delta = \delta q_r$ is nilpotent.	Finite complex	Hodge half of GHM.
GHM-02	GHM	VERIFIED	Hodge Laplacian $\Delta_\delta = \delta^2 I$ on the finite time-ray complex.	Direct matrix calculation	Nontrivial cohomology only at $\delta = 0$.
GHM-03	GHM	VERIFIED	Transverse charge $2\delta I$ is Q-exact via the contracting homotopy.	Anticommutator identity	Any nonzero cohomology class has critical-line charge.
GHM-04	GHM	VERIFIED	Nontrivial time-ray Hodge class $\Rightarrow \text{Re } s = 1/2$.	GHM-02/03	Final implication exact.
GHM-05	GHM	REFUTED / CORRECTED	Vanishing of a theta period alone does not imply BRST-closed/nonexact physical state.	Logical counter-audit	Prevents hiding RH in “zero physicality”.
GHM-06	GHM	VERIFIED	A support-faithful map $O(\xi) \rightarrow H_Q$ is essentially RH-equivalent once H_Q is supported on $\delta = 0$.	Support argument	Not a smaller lemma by itself.
GHM-07	GHM	REFUTED / CORRECTED	Tensoring the zero Koszul complex with the δ -Hodge complex selects critical zeros but does not prove all zeros are critical.	Künneth/Koszul audit	Another circular shortcut closed.
GHM-08	GHM	CONDITIONAL	Determinant-line version D1-D3 would be a noncircular completion if built without zero data.	Proof architecture	Global Fredholm/BFV operator remains open.
GHM-09	GHM	CONDITIONAL	High-level master form $\Theta_A = 1/2 + J P + \{Q, B\}$ would force critical spectrum if P self-adjoint and determinant equals ξ .	Derived architecture	M1–M3 are explicit proof obligations.
GHM-10	GHM	SOURCE / STANDARD/-HEURISTIC	Quillen/Bismut-Freed and Deninger-style determinant/cohomology theories provide precedent, not a proof for Spec Z .	External primary literature	Used as conceptual support only.
GHM-11	GHM	CONDITIONAL	Ray-Weil factorization $Q_{\text{Weil}}(g) = D_A g ^2$ would prove RH via Weil criterion.	Exact implication	Current global boss in norm-square language.
GHM-12	GHM	OPEN	Arithmetic realization chain map $R_{Q_{\text{BRST}}} = Q_{\text{ray}} R$ is now the sharper missing theorem because NCHG cohomology already exists.	Recovered infrastructure audit	Replaces the mistaken task of inventing new cohomology.
GHM-13	GHM	OPEN	A complete cyclic pairing and anomaly-free BV measure are still needed for a hard quantum proof.	NCHG source audit	Do not conflate formal cohomology with fully positive quantum completion.

ID	Faz	Statü	İddia	Evidence	Audit notu
META-01	Epistemic ledger	HEURISTIC	User-defined soft proof: an exact rigorous proof chain without claiming final community-certified certainty.	Conversation definition	Hard proof means auditing that the purported proof is actually a proof.
META-02	Epistemic ledger	VERIFIED	Current result is a complete architecture and many exact subtheorems, but not yet an unconditional RH proof.	Ledger synthesis	Global arithmetic realization/factorization remains open.
META-03	Epistemic ledger	VERIFIED	Both false-positive and false-negative failure modes must be tracked.	Methodological commitment	Strong formulations can fail while valid cores survive.
META-04	Epistemic ledger	VERIFIED	Some earlier assistant computations were reported without retained code; they are quarantined rather than silently deleted.	Source-completeness policy	Preserves research history without upgrading evidence.

Statü dağılımı ve kanıt yükü



Şekil D.1: Ledger statülerinin non-exclusive dağılımı. Compound statüler her ilgili kategori-
de sayıldığı için sütun toplamı 150'yi aşar; tam claim ledger authoritative kayıttır.

Kategori	Madde sayısı
Verified	83
Source/standard	26
Conditional	9
Refuted/corrected	23
Quarantined	8
Open	4
Heuristic	2

Kaynak ve dış literatür denetimi

E.1 Proje içi kaynaklar

- **NCHG v0.2:** finite algebra, history resolution, BV/BRST prescription, chronology algebra, conformal pregeometry ve proof obligations.
- **QMS Theory v1.0:** reactive-time/chronology açıklaması, two-clock Chern sector ve verifier outputs.
- **Associator Reactive Chern Pump:** finite holonomy–CAR– J –Chern chain.
- **Verifier scripts:** exact finite matrices, metric, associators, operator envelope and census checks.
- **Conversation research record:** bütün RH route'ları, falsifications ve corrections.

E.2 Pitkänen source audit

Paper'ın conditional orbit fikri korunmuş; zeta-dependent construction ve autonomy gap açıkça ayrılmıştır.

E.3 Burnol / Connes / Deninger

Burnol local conductor ve explicit formula çalışmaları local time-ray operatorünün aritmetik karşılığını destekler. Connes critical absorption vs noncritical resonance ayrımını sağlar. Deninger determinant/cohomology programı global architecture precedent'idir. Bunların hiçbirisi NCHG arithmetic realization theorem'ini otomatik kanıtlamaz.

E.4 Resmî problem statüsü

Riemann Hipotezi Clay Mathematics Institute tarafından hâlen çözülmemiş Millennium Prize Problem olarak listelenmektedir [1]. Bu belge accepted proof statüsü iddia etmez.

Semboller ve sözlük

Sembol	Anlam
A	Üç boyutlu reel nonassociative cebir.
L_x, R_x	x ile sol/sağ regular multiplication.
W	Finite left-right plaquette holonomy.
P_-, P_+	W 'nin $-1, +1$ projectors'ı.
J	Reactive quarter-turn / complex structure, context'e göre CAR veya associator representation.
$V = A/\mathbb{R}1$	İki boyutlu symplectic quotient.
ω	Commutator'dan gelen symplectic form.
d_v	True left/right defect functional $\omega(v, \cdot)$.
N_r	Time ray'ın nilpotent spinor-square operatorü.
$\lambda = \delta + i\gamma$	Centered spectral parameter $s - 1/2$.
δ	Critical line'dan transverse growth/turbulence exponent.
γ	Phase/frequency coordinate.
$\mathbb{H}$	Associahedral history chain complex.
Q_{BRST}	Gauge/history differential; physical cohomology $\ker Q / \text{im } Q$.
χ_4	Mod-4 quadratic character.
a_p	Elliptik Frobenius trace.
GHM	Global Time-Ray Hodge–Mellin proof architecture.
RW	Ray–Weil norm-square/factorization theorem adayı.

Kaynakça

Kaynakça

- [1] Clay Mathematics Institute, *Riemann Hypothesis*, Millennium Prize Problems, erişim 12 Ağustos 2026.
- [2] Misteria ve GPT-5.6 Pro, *NCHG v0.2: Nonassociative Causal-Holonomy Gravity*, proje raporu, 2026.
- [3] Misteria ve GPT-5.6 Pro, *QMS Theory v1.0: Qualitive Mode-State Theory*, proje raporu, 2026.
- [4] Misteria ve GPT-5.6 Pro, *Associator Reactive Chern Pump*, proje notu, 2026.
- [5] M. Pitkänen, *A Strategy for Proving Riemann Hypothesis*, arXiv:math/0111262v5, 2002.
- [6] J.-F. Burnol, *Spectral Analysis of the Local Conductor Operator*, arXiv:math/9811040, 1998.
- [7] J.-F. Burnol, *The Explicit Formula in Simple Terms*, arXiv:math/9810169, 1998; ve *The Explicit Formula and the Conductor Operator*, arXiv:math/9902080, 1999.
- [8] A. Connes, *Trace Formula in Noncommutative Geometry and the Zeros of the Riemann Zeta Function*, arXiv:math/9811068, 1998.
- [9] C. Deninger, zeta functions, dynamical systems ve regularized determinant programına ilişkin çalışmalar; özellikle 2002–2006 survey ve articles.
- [10] J. A. Álvarez López, J. Kim, M. Morishita, *Regularized Determinant Formulas for the Zeta Functions of 3-Dimensional Riemannian Foliated Dynamical Systems*, arXiv:2410.20758, 2024.
- [11] J.-M. Bismut ve D. S. Freed, determinant line bundles ve families of elliptic operators üzerine çalışmalar, 1986.
- [12] D. S. Freed, *On Determinant Line Bundles*, survey/notes.
- [13] S. Gurevich ve R. Hadani, characteristic two Weil representation ve affine metaplectic extension üzerine çalışma.
- [14] J.-B. Bost ve A. Connes, *Hecke Algebras, Type III Factors and Phase Transitions with Spontaneous Symmetry Breaking in Number Theory*, 1995.
- [15] A. Weil, *Sur certains groupes d'opérateurs unitaires*, Acta Mathematica 111, 1964.